

光在各向同性介质中的传播特性

1. 光波的基本属性

1) 麦克斯韦方程组:

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

2) 物质方程 (各向同性介质)

$$\begin{aligned} \vec{D} &= \epsilon \vec{E} \\ \vec{B} &= \mu \vec{H} \\ \vec{J} &= \sigma \vec{E} \end{aligned}$$

3) 波动方程:

$$\begin{cases} \nabla^2 \vec{E} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \\ \nabla^2 \vec{H} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0 \end{cases}$$

4) 光源: 光波长范围 1mm ~ 10nm, 红外, 可见, 紫外

光速 $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

在介质中 $v = \frac{c}{n}$ 其中 $n = \sqrt{\mu_r \epsilon_r}$ 折射率 频率相关量

5) 光矢量: 光波对介质的磁作用 < 电作用

故将电场矢量 $\vec{E}$ 称为光矢量, $\vec{E}$ 的振动称为光振动

讨论光波的传播特性 $\Rightarrow$ 考虑光电场特性

6) 特殊光波:

① 平面光波:

沿 y 方向的单色平面光波: $\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - k \cdot \vec{r} + \varphi_0)$

沿 z 方向传播: $\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - k z + \varphi_0)$

复数形式: $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-i(\omega t - k \cdot \vec{r} + \varphi_0)} = \vec{E} e^{-i\omega t}$

或 $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - k \cdot \vec{r} + \varphi_0)}$

② 球面光波:

点光源产生的单色球面光波: $E = \frac{A_1}{r} e^{-i(\omega t - kr + \varphi_0)} = \vec{E} e^{-i\omega t}$

若 $k \gg 1/r$, 则是发散球面波, 相反, 则是会聚球面波

③ 柱面光波:

线光源产生的单色柱面光波电场: $E = \frac{A_1}{\sqrt{r}} e^{-i(\omega t - kr + \varphi_0)} = \vec{E} e^{-i\omega t}$

④ 高斯光束: 以 z 轴为对称轴的光波, 在传播中 z 轴传播, 等相位面的曲率半径不断变化, 振幅在横截面内为高斯分布的特殊光波

1) 光波的能量密度, 能流密度

· 光波能量密度: $W = \frac{1}{2}(\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{B} \cdot \vec{H})$

· 光波能流密度(波印廷矢量): $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ 沿向同性介质中, $\vec{B}$ 与 $\vec{S}$ 同相

对于一种沿 z 方向传播的平面光波:

$$\vec{E} = \vec{E}_x E_0 \cos(\omega t - kz) \Rightarrow \vec{S} = \vec{S}_x E_0 H_0 \cos^2(\omega t - kz)$$

$$\vec{H} = \vec{H}_y H_0 \cos(\omega t - kz)$$

由 $\sqrt{\epsilon} E_0 = \sqrt{\mu} H_0$ 得: $\vec{S} = \vec{S}_x \frac{n}{\mu_0 c} E_0^2 \cos^2(\omega t - kz)$

$\vec{S}$ 表示电磁能量的传播, 其大小表示: 单位时间内, 通过垂直于传播方向上的单位面积的能量, 方向为能量传播的方向。

· 光强 I (能流密度的时间平均 $\langle S \rangle$): $I = \langle S \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T S dt = \frac{1}{2} \frac{n}{\mu_0 c} E_0^2 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu_0}} E_0^2 = \alpha E_0^2$

在同一种介质中, 只关心光强的相对值: $I = \langle E^2 \rangle = E_0^2$

2. 平面光波的传播特性:

1) 横波特性:

各向同性: $\vec{E} \cdot \vec{D} = 0, \vec{B} \cdot \vec{E} = 0$; 非铁磁性: $\vec{B} \cdot \vec{H} = 0, \vec{H} \cdot \vec{B} = 0$

2) 偏振特性: 一偏振光的表示:

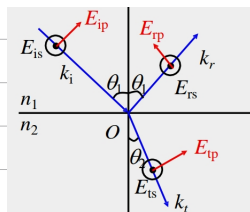
将偏振特性表示为 x, y 两个独立分量的线性组合。

即: $E_x = E_{0x} \cos(\omega t - kz + \varphi_x)$

$E_y = E_{0y} \cos(\omega t - kz + \varphi_y)$

消去: $\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2 \times \frac{E_x}{E_{0x}} \times \frac{E_y}{E_{0y}} \cos \varphi = \sin^2 \varphi$

$\varphi = \varphi_y - \varphi_x$



三角函数表示法:

线偏振光: 任一维偏振光都可以看成振动方向相互垂直, 相位相同或相反, 振幅比一定的两线偏振光的合成

$$\vec{E} = iE_x + jE_y \quad \frac{E_y}{E_x} = \frac{E_{0y}}{E_{0x}} e^{-im\pi} \quad \left. \begin{array}{l} m=2n, \text{ 光场振动在 I, III 象限} \\ m=2n+1, \text{ 光场振动在 II, IV 象限} \end{array} \right\}$$

圆偏振光: 沿z轴方向传播的圆偏振光, 可以看作x和y方向等振幅, 相位差为 $\pm\pi/2$ 的两线偏振光的合成:

$$\vec{E} = iE_x + jE_y \quad \frac{E_y}{E_x} = e^{\pm im\pi/2} = \pm i, m=1, 3, 5, \dots \quad \left. \begin{array}{l} \frac{\pi}{2} \text{ 前取负号: 右旋圆偏振光} \\ \frac{\pi}{2} \text{ 前取正号: 左旋圆偏振光} \end{array} \right\}$$

椭圆偏振光: 沿z轴方向传播的椭圆偏振光, 可以看作在x, y方向振动的, 具有一定相位差且振幅不相等的两线偏振光的合成:

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)\left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)\cos\varphi = \sin^2\varphi \quad \text{式中: } \varphi = \varphi_y - \varphi_x$$

① 当 $2m\pi < \varphi < (2m+1)\pi$ 时, 为右旋椭圆偏振光
② 当 $(2m+1)\pi < \varphi < 2m\pi$ 时, 为左旋椭圆偏振光

$$\text{椭圆偏振光相位 } \psi: \tan 2\psi = \frac{2E_{0x}E_{0y}\cos\varphi}{E_{0x}^2 - E_{0y}^2}$$

$$\delta = \varphi_y - \varphi_x$$

$$\begin{aligned} a^2 &= \frac{1}{2}(E_{0x}^2 + E_{0y}^2) + \frac{1}{2}\sqrt{(E_{0x}^2 + E_{0y}^2)^2 - 4E_{0x}E_{0y}\cos\varphi} \\ b^2 &= \frac{1}{2}(E_{0x}^2 + E_{0y}^2) - \frac{1}{2}\sqrt{(E_{0x}^2 + E_{0y}^2)^2 - 4E_{0x}E_{0y}\cos\varphi} \end{aligned}$$

琼斯矩阵表示法 用琼斯矢量来表示平面光波的偏振状态:

$$J = \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{0x}e^{-i\varphi_x} \\ E_{0y}e^{-i\varphi_y} \end{bmatrix}$$

归一化条件: $J^* \cdot J = 1$

一般光波的偏振态与偏振度

1) 一般光波的偏振度:

线偏光, 圆偏光, 椭圆偏振光都是完全偏振光

部分偏振光: 完全偏振光和自然光的混合

2) 偏振度 P: 在部分偏振光中, 完全偏振光所占比例

$$\text{即: } P = \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m}$$

3. 反射定律和折射定律:

在交界面上入射光、反射光和折射光同相位。

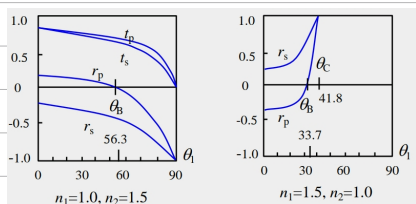
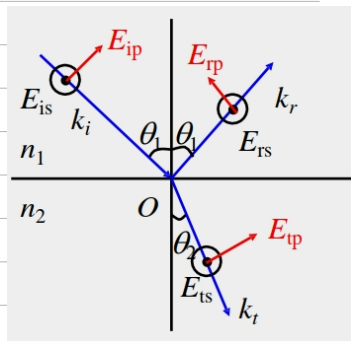
菲涅耳系数:

$$r_s = \frac{n_1 \cos \theta_1 - n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2} =$$

$$t_s = \frac{2 n_1 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2} =$$

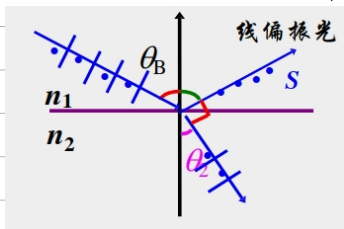
$$r_p = \frac{n_2 \cos \theta_1 - n_1 \cos \theta_2}{n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2}.$$

$$t_p = \frac{2 n_1 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2}$$



布儒斯特角: 入射角与相应的折射角互为余角 ($r_p = 0$, 反射的p分量消失)

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$



干涉

1. 光的干涉 (杨氏双缝干涉)

波程差: $\delta r = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta$

若 δr 满足: $d \sin \theta = k\lambda, k=0,1,2,\dots \Rightarrow$ 明条纹的中心

$d \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}, k=0,1,2,\dots \Rightarrow$ 暗条纹的中心

$d \gg d$, 则 $\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{x}{d}$, $\delta = \delta r_j = \frac{d}{d} x$

以暗条纹为例: 高级明纹中心坐标: $x_k = \frac{d}{d} k\lambda$

k级暗纹中心坐标: $x_k = \pm (2k+1) \frac{d}{2d} \lambda$

相邻两明纹或暗纹间距: $\Delta x = \frac{d}{d} \lambda$

经过 S_1, S_2 发出的光波单独到达屏上任意一点B时的振幅分别为 A_1, A_2 , 光强分别为

I_1, I_2 , 则两光波叠加后的振幅为 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$

式中 $\varphi_2 - \varphi_1 = 2\pi \frac{\delta r}{\lambda}$, 而叠加后的光强为: $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$

若 $A_1 = A_2 = A_0$, $I_1 = I_2 = I_0$, 则 $I = 4I_0 \cos^2(\pi \frac{\delta r}{\lambda})$

2. 光程: 折射率 n 和几何路程 L 的乘积 nL .

相位变化: $\Delta \varphi = 2\pi \frac{L}{\lambda_0} = 2\pi \frac{nL}{\lambda}$

两干涉光相遇时的干涉情况与两者的光程差 Δ 有关.

有: $\Delta \varphi = 2\pi \frac{\Delta}{\lambda}$

当 $\Delta = \pm k\lambda, k=0,1,2,\dots$ 时, 有 $\Delta \varphi = \pm 2k\pi$, 干涉加强

当 $\Delta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}, k=0,1,2,\dots$ 时, 有 $\Delta \varphi = \pm (2k+1)\pi$, 干涉减弱

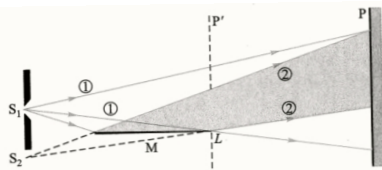
3. 劳埃德镜, 半波损失:

光以光速较大的介质射向光速较小的介质

时, 反射光的相位较入射光的相位跃

变了 π , 光程差附加 $\frac{1}{2} (\frac{n_2\lambda}{n_1})$

透镜不产生附加光程差



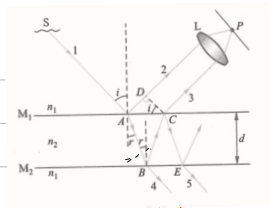
等倾干涉 (反射光干涉)

光程差: $\delta' = n_2(AB+BC) - n_1 \cdot AD$

$$= n_2 \cdot 2 \cdot \frac{d}{\cos r} - n_1 \cdot 2d \cdot \tan r \cdot \sin i$$

$$= \frac{2d}{\cos r} (n_2 - n_1 \sin^2 i \sin^2 r)$$

反射光



由 $n_1 \sin i = n_2 \sin r$ 得: $\delta' = 2n_2 d \cos r = 2d \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i}$ ← 入射角

干涉条件: $\delta r = 2d \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, k=1, 2, \dots, l \text{ (加强)} \\ (2l+1)\frac{\lambda}{2}, l=0, 1, 2, \dots \text{ (减弱)} \end{cases}$

增反膜

增透膜

当光垂直入射时, $\delta r = 2n_2 d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, k=1, 2, \dots, l \text{ (加强)} \\ (2l+1)\frac{\lambda}{2}, l=0, 1, 2, \dots \text{ (减弱)} \end{cases}$

透射光干涉: (4.5): $\delta r = 2d \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i}$

→ 反射光干涉相互加强时, 透射光干涉相互减弱.

注: 使用透镜并不引起附加光程差

具有相同入射角的光线光程差相同 (入射角 → 光程差)

类似于干涉的特性:

M_1 是整数

① 条纹级数: $\delta = 2nh(\cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2}) = m\lambda$, 中心点干涉级数: $m_0 = M_1 + \frac{1}{2}$

② 等倾亮环的半径: 由中心向外计算, 第 N 个亮环的干涉级数为

$[m_0 - (N-1)]$, 该亮环的张角为 θ_{1N} 它可求.

$$2nh(\cos \theta_{2N} + \frac{\lambda}{2}) = [m_0 - (N-1)]\lambda$$

$$\Delta_0 = 2nh + \frac{\lambda}{2} = m_0\lambda$$

与折射定律 $n \sin \theta_{1N} = n \sin \theta_{2N}$ 确定.

$$\text{将上述两式相减: } 2nh(1 - \cos \theta_{2N}) = [(N-1) + \frac{1}{2}]\lambda$$

一般情况, θ_{1N} 和 θ_{2N} 都很小, 故: $n \approx \frac{n_0 \theta_{1N}}{\theta_{2N}}$, $1 - \cos \theta_{2N} \approx \frac{\theta_{2N}^2}{2}$

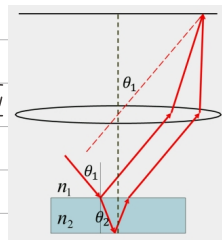
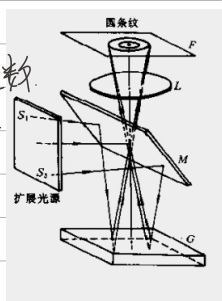
$\approx \frac{n_0^2 \theta_{1N}^2}{2n^2}$, 因而由上式可得:

$$\theta_{1N} \approx \frac{1}{n_0} \sqrt{\frac{N\lambda}{h}} \sqrt{N-1+\frac{1}{2}} \quad (\text{2002}), \theta_{1N} = \sqrt{\frac{N\lambda}{h}}$$

相应等倾亮条纹的半径 $r_N = f \tan \theta_{1N} \approx f \cdot \theta_{1N}$

③ 等倾圆环相邻条纹的间距:

$$\epsilon_N = r_{N+1} - r_N \approx \frac{f}{2n_0} \sqrt{\frac{N\lambda}{h(N-1+\frac{1}{2})}}, (\text{2002}), \epsilon_N = \frac{f}{2} \sqrt{\frac{N\lambda}{hN}} = f \Delta \theta = \frac{n\lambda}{2\theta_{1N}h}$$



5 等厚干涉 (劈尖) 空气层上下表面 (射的光线)

总光程差: $\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2}$ d 为空气层上下表面间的距离

干涉明纹中心: $2nd + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$ $k=1,2,3,\dots$

干涉暗纹中心: $2nd + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ $k=0,1,2,\dots$

厚度 $\rightarrow$ 光程差 $\rightarrow$ 条纹亮度

相邻明(暗)纹处劈尖的厚度差: $d_{k+1} - d_k = \frac{\lambda}{2n} = \frac{\lambda}{2}$

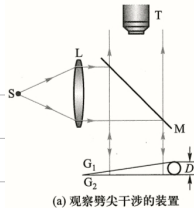
λ_n 为光在折射率为 n 的劈尖介质中的波长。

细丝直径 D : $\theta \approx \frac{D}{L}$, $\theta \approx \frac{\lambda_n}{2b}$ $\Rightarrow D = \frac{\lambda_n}{2b} L = \frac{\lambda}{2nb} L$

b 为相邻两暗(明)纹间的距离

斜射: $2nh \cos\theta + \frac{\lambda}{2} = m\lambda$, θ 为折射角. $n_1 \sin i = n_2 \sin \theta$

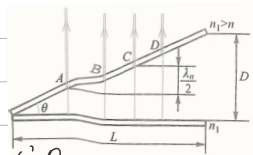
厚度差: $\Delta h = \frac{\lambda}{2n \cos\theta}$



(a) 观察劈尖干涉的装置



(b) 干涉条纹



应用:

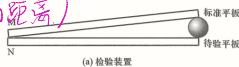
干涉膨胀仪: 空气劈尖上下表面往上升或往下平移 $\frac{\lambda}{2}$ 的距离, 则光程差增加(减少)

一个 λ , 干涉条纹在水平方向上移动一条 (移动条纹 $\rightarrow$ 移动距离)

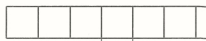
2) 光学元件表面检查:

左弯: 原本应出现某一级干涉条纹的地方 $\rightarrow$ 出现更高级

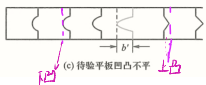
$\Rightarrow$ 下凹



(a) 检验装置



(b) 待检平板为理想平面



(c) 待检平板凹凸不平

3) 牛顿环: $\Rightarrow$ 测光波波长或平凸透镜的曲率半径

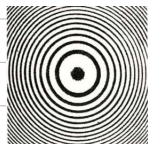
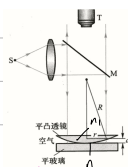
光程差 $\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2}$

明环: $r = \sqrt{R^2 - (R - d)^2} = \sqrt{2Rd - d^2} \approx \sqrt{2Rd}$

$= \sqrt{(k - \frac{1}{2}) \frac{R\lambda}{n}}$

明环半径: $r = \sqrt{(k - \frac{1}{2}) \frac{R\lambda}{n}}$, $k=1,2,\dots$ 透镜向上移动, 牛顿环向中心收缩, 环心变暗暗纹

暗环半径: $r = \sqrt{k \frac{R\lambda}{n}}$, $k=0,1,2,\dots$



① 反射式牛顿环中心是暗纹

② R 越大, 相邻明(暗)纹之间距离越大; 条纹的分布不均匀

补偿:使两束光相遇干涉时不致因有零光外的光程差

4. 迈克耳孙干涉仪

光程差由 $d_2 - d_1$ 决定 $\delta = 2\alpha d$

若 M_1, M_2 不严格垂直: 等间距等厚条纹:

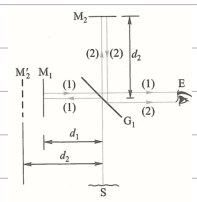
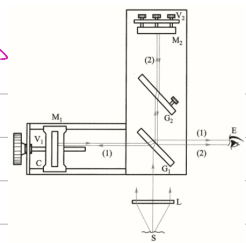
有: $\alpha d = \alpha n \cdot \frac{\Delta}{2}$; αd 为 M_1 移动距离, αn 为视场中移动条纹数

若 $\alpha d \downarrow$, 级次 $\downarrow$, 条纹左移. $k \leq$

若加一块折射率为 n 的玻璃, 则 $2(n-1)d = \lambda$.

若 M_1, M_2 严格垂直: 圆环形的等倾条纹

若 $\alpha d \uparrow$, 光程差 $\uparrow$, 级次 $\uparrow$, 条纹聚拢



5) 时间相干性: 相干长度 $L_c = \lambda n l_c$, 相干时间 $\tau_c = \frac{L_c}{c}$,

若 $\Delta > L_c$ 或传播时间 $> \tau_c$, 则不可能产生干涉现象

6. 平行平板多光束干涉

1) 斐索公式: 反射光强与入射光强的关系: $I_r = \frac{F \sin^2 \frac{\varphi}{2}}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi}{2}} I_i$

透射光强与入射光强的关系: $I_t = \frac{1}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi}{2}} I_i$

其中 $F = \frac{4R}{(1-R)^2}$

且有: 相位差 $\varphi = k\Delta = \frac{4\pi}{\lambda} nh \cos \theta$

2) 多光束干涉图样的特点:

① 互补性: $I_r + I_t = I_i$;

② 等倾性: 当透射光轴垂直于平板时, 所观测到的等倾条纹是同心圆环

③ 光强分布的极值条件:

反射光方向: $\varphi = (2m+1)\pi, m=0,1,2, \dots$ 对应光强: $I_{rm} = \frac{F}{1+F} I_i$ (亮)

$\varphi = 2m\pi, m=0,1,2, \dots$ 对应光强: $I_{rm} = 0$ (暗)

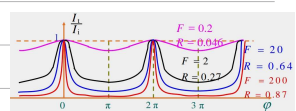
透射光方向: $\varphi = 2m\pi, m=0,1,2, \dots$ 对应光强: $I_{tm} = I_i$

$\varphi = (2m+1)\pi, m=0,1,2, \dots$ 对应光强: $I_{tm} = \frac{1}{1+F} I_i$

平行平板多光束干涉, 相邻二反射光的光程差均另: $\Delta = 2nh \cos \theta$

3) 透射光的特点:

① 光强分布与反射率有关:



② 条纹锐度与射率 R 有关

由图: $R \uparrow$, 极小值下降, 透射光亮度宽度变窄, 反射光暗条纹变窄.

干涉条纹的锐度表示: (用条纹的半峰全宽度 $\Delta\varphi$ 表征干涉条纹的锐度)

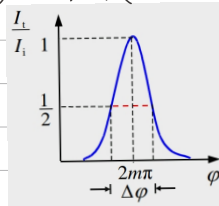
$$\text{当 } \varphi = 2m\pi + \frac{\Delta\varphi}{2} \text{ 时, } \frac{I_0}{I_1} = \frac{1}{2} = \frac{1}{1 + F \sin^2(m\pi + \frac{\Delta\varphi}{4})}$$

$$\text{从而有: } F \sin^2 \frac{\Delta\varphi}{4} = F \sin^2 \frac{\pi}{4} = 1$$

当 F 很大时, $\Delta\varphi$ 必定很小, 有 $\sin \frac{\Delta\varphi}{4} \approx \frac{\Delta\varphi}{4}$

$$\text{故 } \Delta\varphi = \Delta = \frac{4}{\sqrt{F}} = \frac{2(1-R)}{\sqrt{R}}$$

$\Rightarrow R$ 愈大, Δ 愈小, 条纹越尖锐



条纹锐度除了用 Δ 表示外, 还常用相邻两条纹间的相位差 (2π) 与条纹半宽度 (Δ) 之比 N 表示:

$$N = \frac{2\pi}{\Delta} = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}, \quad \text{称为条纹精细度}$$

③ 频率特性: 只有相邻透射光相位差处在半宽度 $\Delta\varphi$ 内的光能通过平行平板, 平行平板对光束透射光干涉具有 **滤波特性**.

当 n, h, θ 角定时, 只有使 $\varphi = 2m\pi$ 的光波长才能最大地通过该平行平板.

若将 φ 改写为 $\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} n h \cos \theta$

通常将相应条纹半宽度 $\Delta\varphi$ 的频率范围 $\Delta\nu_2$ 称为 **源波带宽**.

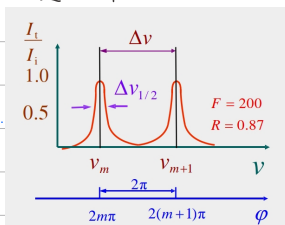
$$\Delta\nu_2 = \frac{\Delta\varphi}{\frac{2\pi}{\lambda} n h \cos \theta}$$

$$\text{结合 } \Delta = \Delta\varphi = \frac{2(1-R)}{\sqrt{R}} \quad \text{得: } \Delta\nu_2 = \frac{c(1-R)}{2\pi n h \sqrt{R} \cos \theta}$$

$$\text{由 } \nu_m = \frac{c}{\lambda_m} \quad \text{有: } |\Delta\nu_2| = \frac{c}{\lambda_m^2} \Delta\lambda_m$$

$$\text{相应于 } \varphi = 2m\pi \text{ 的光波长为: } \lambda_m = \frac{2nh \cos \theta}{m}$$

$$\text{故以透射带宽可用波长表示: } (\Delta\lambda_m)_{1/2} = \frac{2(1-R)nh \cos \theta}{m^2 \pi \sqrt{R}} = \frac{\Delta}{m^2 N} = \frac{\lambda_m}{m N}, \quad N = \frac{2\pi}{\Delta} = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}$$



7. 光学薄膜:

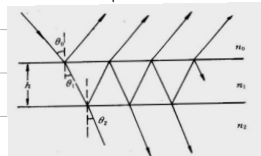
① 单质膜: ① 反射系数: $r = \frac{E_{or}}{E_{oi}} = \frac{r_1 + r_2 e^{i\varphi}}{1 + r_1 r_2 e^{-i\varphi}} = |r| e^{i\varphi_r}$

其中 r_1 是薄膜上表面反射系数, r_2 是薄膜下表面反射系数, φ 是相邻两反射光相位差.

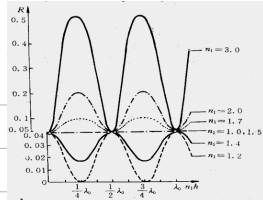
② 反射率: $R = \left| \frac{E_{or}}{E_{oi}} \right|^2 = \frac{n_1^2 + n_2^2 + 2n_1 n_2 \cos \varphi}{1 + n_1^2 n_2^2 + 2n_1 n_2 \cos \varphi}$

当光 **正射** 到薄膜上时, 薄膜两表面的反射系数分别为:

$$r_1 = \frac{n_0 - n_1}{n_0 + n_1}; \quad r_2 = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$$



$$\text{代入得: } \begin{cases} R = \frac{(n_0 - n_1)^2 \cos^2 \frac{\gamma}{2} + (\frac{n_0 n_2}{n_1} - n_1)^2 \sin^2 \frac{\gamma}{2}}{(n_0 + n_1)^2 \cos^2 \frac{\gamma}{2} + (\frac{n_0 n_2}{n_1} + n_1)^2 \sin^2 \frac{\gamma}{2}} \\ \varphi = \frac{4\pi}{\lambda} n_1 h \cos \theta_1 \end{cases}$$



1° 当 $n_1 = n_0$ 或 $n_1 = n_2$ 时 R 和未镀膜时 R_0 一样

2° 当 $n_1 < n_2$ 时, $R < R_0$, 增透膜 且 $n_1 h = \frac{\lambda_0}{4}$ 时, 反射率最小,

$$R_{\min} = \left(\frac{n_0 - n_1 n_2 / n_1}{n_0 + n_1 n_2 / n_1} \right)^2$$

当 $n_1 = \sqrt{n_0 n_2}$ 时, $R_{\min} = 0$.

当光斜入射时, 反射系数:

$$r_{is} = -\frac{n_1 \cos \theta_1 - n_0 \cos \theta_0}{n_1 \cos \theta_1 + n_0 \cos \theta_0}, \quad r_{ip} = \frac{\frac{n_1}{\cos \theta_1} - \frac{n_0}{\cos \theta_0}}{\frac{n_1}{\cos \theta_1} + \frac{n_0}{\cos \theta_0}}$$

3° 当 $n_1 > n_2$ 时, $R > R_0$, 增反膜. 且 $n_1 h = \frac{\lambda_0}{4}$ 时, 反射率最大

$$R_{\max} = \left(\frac{n_0 n_2 - n_1^2}{n_0 n_2 + n_1^2} \right)^2 = \left(\frac{n_0 - n_2 / n_1}{n_0 + n_2 / n_1} \right)^2$$

4° 当 $n_1 h = \lambda_0 / 2$ 的半波长膜, 不管 $n_1 > n_2$ or $n_1 < n_2$, 单层膜对 λ_0 的反射率都和未镀膜时的基片反射率相同

$$R = \left(\frac{n_0 - n_2}{n_0 + n_2} \right)^2$$

2) 等效界面法和传递矩阵法

①

8. 光波的相干性

光源大小对条纹可见度的影响 —— 光的空间相干性

光源非单色性对条纹可见度的影响 —— 光的时间相干性

光源特性对干涉条纹可见度的影响

(1) 光源大小对条纹可见度的影响

$$V = \left| \frac{\lambda}{\pi b \theta} \sin \frac{\pi b \theta}{\lambda} \right|$$

对于点光源, $V=1$; 光源尺寸 $b \uparrow$, $V \downarrow$;

临界光源宽度: $b_c = \frac{\lambda}{\theta}$

(2) 光源非单色性对条纹可见度的影响

$$V = \left| \frac{2}{\Delta \lambda} \sin \frac{\Delta \lambda}{2} \right|$$

单色光源, $V=1$; $V=0$ 时, $\Delta \lambda = \frac{2\lambda}{\delta}$

2) 光波的时间相干性

(1) 光波的时间相干性

临界半角 $\theta_c = \frac{\lambda}{b}$, $V=0$, b 为光源宽度

相干横向相干长度: $d_c = \frac{\lambda}{\theta}$

对圆形光源: $d_c = \frac{1.22 \lambda}{\theta}$

对平面光源: 相干面积 $A_c = \left(\frac{\lambda}{\theta}\right)^2$

对圆形光源: 相干面积: $A_c = \pi \left(\frac{1.22 \lambda}{2\theta}\right)^2 = \pi \left(\frac{0.61 \lambda}{\theta}\right)^2$

(2) 光的时间相干性

临界光程差 $\Delta c = \frac{2\lambda}{\Delta \lambda} = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda}$, $V=0$, Δc 为相干长度

对应相干时间: $\tau_c = \frac{\Delta c}{c}$

(3) 总结: ① 上述 (空间) 相干性系一般属性, 适用于杨氏实验

与半经典干涉

② 光波相干面积大则空间相干性好

光波的时间相干性大则时间相干性好

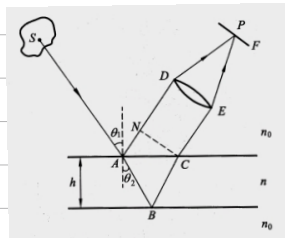
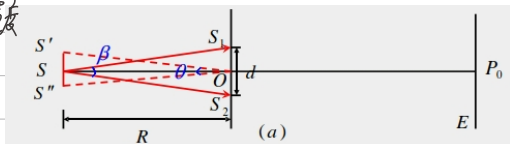
③ 空间相干性公式: $b \theta_c = \lambda$ 空间 —— 取决于光源尺寸

时间相干性公式: $\tau_c \cdot \Delta \nu = 1$ 时间 —— 取决于光源单色性

④ 光程差超过 Δc 或 Δc 起过 b_c 则看不到干涉

(4) 利用单色光源, 非定域 (有光就能看到干涉条纹)

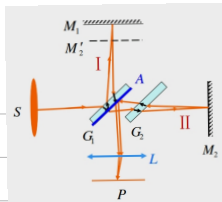
利用扩展光源, 定域



9. 典型干涉仪及其应用

12. 迈克耳逊干涉仪

示意图：可以通过调节 M_1 和 M_2 反射镜控制。



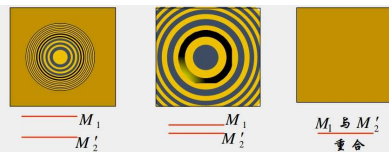
如果继续移动 M_1 , 使 M_1 逐渐离开 M_2' , 则条纹不断从中心冒出, 并且随单枚厚度的增大, 条纹越来越细且更密。

$$N = f \cdot \frac{1}{\lambda} \sqrt{\frac{\lambda}{\lambda}} \sqrt{N-1} \approx$$

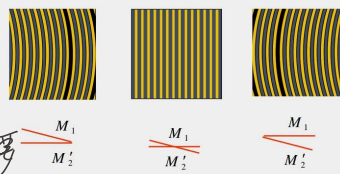
等厚条纹：调节 M_2 , 使 M_2' 与 M_1 相互倾斜一个很小的角度。

如果 M_1 与 M_2 的距离增加, 则条纹将偏离等厚线发生弯曲, 弯曲的方向是凸向棱镜一边, 同时条纹可见度下降。

弯曲原因：同级次的干涉条纹应当是等光程差线, 当入射光不是平行光时, 对于倾角较大的光束, 若要与倾角较小的光束等光程差, 补偿板厚度应增大。



补偿作用：补偿光程, 但对单色光照片, 补偿并非必需。但观察白光条纹时, 补偿板必不可少。



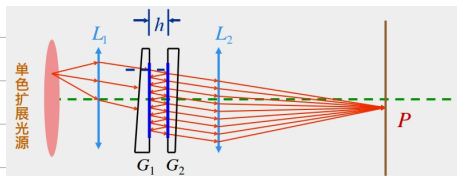
应用举例

(1) 检测光轴平行度

(2) 光纤迈克尔逊干涉仪

(2) 法布里-珀罗干涉仪

- 两板之间光程可调：法布里-珀罗干涉仪
- 两板之间距离不变：法布里-珀罗标准具



法布里-珀罗干涉仪:

应用: 石英光学谐振腔精细结构

(1) 自由光谱范围——标准具常数

存在一个允许的最大光程差: 对于靠近条纹中心的某点 ($\theta=0$) λ_1, λ_2 的第 m 级条纹与 λ_1 的第 $m+1$ 级条纹发生重叠时, 其光程差相等, 有: $(\lambda_2 > \lambda_1)$

$$(m+1)\lambda_1 = m\lambda_2 = m[\lambda_1 + (\Delta\lambda)_f]$$

$$\text{故: } (\Delta\lambda)_f = \frac{\lambda_1}{m} = \frac{\lambda_1^2}{2nh}$$

(2) 分辨率本领

分光仪器的能分辨开的最小波长差 $(\Delta\lambda)_m$ 称为分辨率极限

$$\text{并令 } R = \frac{\lambda}{(\Delta\lambda)_m} \text{ 为分辨率本领}$$

注意: 如果不考虑标准具的吸收损耗, λ_1 和 λ_2 的透射光强度为:

$$I = \frac{I_1}{1 + F \sin^2 \frac{\phi}{2}} + \frac{I_2}{1 + F \sin^2 \frac{\phi}{2}}$$

设 $I_1 = I_2 = I$, $\phi_1 - \phi_2 = \frac{\pi}{2}$, 则在合强度极大处, $\phi_1 = 2m\pi + \frac{\pi}{2}$, $\phi_2 = 2m\pi - \frac{\pi}{2}$

$$\text{极小值强度: } I_m = \frac{I}{1 + F \sin^2(m\pi + \frac{\pi}{4})} + \frac{I}{1 + F \sin^2(m\pi - \frac{\pi}{4})}$$

$$= \frac{2I}{1 + F \sin^2 \frac{\pi}{4}}$$

在合强度极大值处, $\phi_1 = 2m\pi$, $\phi_2 = 2m\pi - \frac{\pi}{2}$

$$\text{极大值强度: } I_M = I + \frac{I}{1 + F \sin^2 \frac{\pi}{2}}$$

按照瑞利判据, 两个波长条纹恰能分辨的条件是:

$$I_m = 0.81 I_M$$

$$\text{故: } \frac{2I}{1 + F \sin^2 \frac{\pi}{4}} = 0.81 \left[I + \frac{I}{1 + F \sin^2 \frac{\pi}{2}} \right]$$

由于 $\frac{\pi}{4}$ 很小, $\sin \frac{\pi}{4} \approx \frac{\pi}{4}$, 可解得: $\frac{\pi}{4} = \frac{4.15}{\sqrt{F}} = \frac{2.07\pi}{N}$

$$\text{再由相位差公式, 略去 } \phi' \text{ 的分子项, 有: } |\phi| = \frac{4\pi nh \cos \theta}{\lambda^2} \approx 2\pi \frac{nh \cos \theta}{\lambda}$$

$$\phi = \frac{4\pi}{\lambda} nh \cos \theta + 2\phi'$$

由于此时两波长刚好被分辨率, $\phi = \frac{\pi}{2}$, 所以标准具的分辨率本领为:

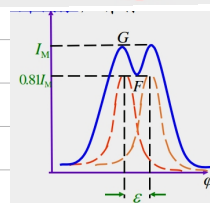
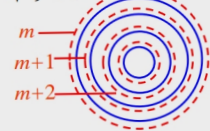
$$R = \frac{\lambda}{(\Delta\lambda)_m} = \frac{2.07N}{2.07} = 0.97mN = m \cdot N' \quad N' \text{ 称为有效光学数}$$

(3) 角色散: 定义为单位波长间隔的光, 经分光元件分离的角度, 用 $d\theta/d\lambda$ 表示

由 $\Delta = 2nh \cos \theta = m\lambda$ 不计平板材料的角色散, 而微分得:

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \left| \frac{m}{2nh \sin \theta} \right| \text{ 或 } \frac{d\theta}{d\lambda} = \left| \frac{\cos \theta}{\lambda} \right|$$

干涉级



应用：干涉滤光片

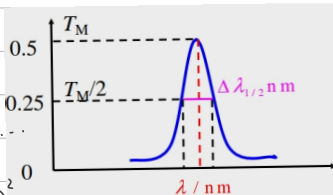
性能指标：中心波长，透射带的波长半宽度 $\Delta\lambda_{1/2}$ ，

峰值透射率 T_m

1) 中心波长：正入射，透射率极大： $2nh = m\lambda$, $m=1, 2, 3, \dots$

中心波长： $\lambda = \frac{2nh}{m}$

相邻干涉级 ($m \pm 1$) 的中心波长差： $\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2nh}$



2) 透射带的波长半宽度：

$$\begin{cases} (\Delta\lambda)_{1/2} = \frac{2(1-R)nh \cos\theta}{m^2 \pi \sqrt{R}} = \frac{\lambda}{m^2 N} = \frac{\lambda_m}{mN} \\ N = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi nR}{1-R} \end{cases} \Rightarrow \Delta\lambda_{1/2} = \frac{2nh(1-R)}{m^2 \pi \sqrt{R}} = \frac{\lambda^2}{2\pi nh} \cdot \frac{1-R}{\sqrt{R}} = \frac{\lambda}{\pi m} \cdot \frac{1-R}{\sqrt{R}}$$

$2nh = m\lambda$, $m=1, 2, 3, \dots$

由 $F = \frac{4R}{(1-R)^2}$ 得： $\Delta\lambda_{1/2} = \frac{2\lambda}{m\pi\sqrt{F}}$

3) 峰值透射率： $T_m = \left(\frac{E_t}{E_i}\right)_m = \left(1 - \frac{A}{F}\right)^2$

衍射

1. 干涉: 衍射均是相干光波叠加引起的, 光强的重新分布.

干涉: 有限个相干光波; 衍射: 无限个相干光波

2. 基尔霍夫衍射公式:

亥姆霍兹方程: 假设有一个单色光波通过开孔曲面 \$S\$ 传播,

在 \$t\$ 时刻, 空间无源点 \$P\$ 的电场为: $\vec{E}(P, t) = \vec{E}(P) e^{-j\omega t}$

满足标量波动方程: $\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$

代入得: $\nabla^2 \vec{E}(P) + k^2 \vec{E}(P) = 0 \quad k = \frac{\omega}{c}$

现在假设有一个任意复函数 \$\vec{G}\$, 也满足亥姆霍兹方程.

$$\nabla^2 \vec{G} + k^2 \vec{G} = 0$$

且在 \$S\$ 面和 \$S_0\$ 面上有连续的、二阶偏导数 (个别点除外).

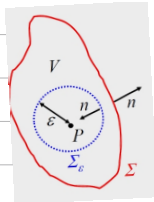
如果作积分: $\Omega = \iiint_V (\vec{G} \nabla^2 \vec{E} - \vec{E} \nabla^2 \vec{G}) dV$

由格林定理得: $\iiint_V (\vec{G} \nabla^2 \vec{E} - \vec{E} \nabla^2 \vec{G}) dV = \iint_{\Sigma} (\vec{G} \frac{d\vec{E}}{n} - \vec{E} \frac{d\vec{G}}{n}) d\sigma$

由亥姆霍兹方程得: $\iiint_V (\vec{G} \nabla^2 \vec{E} - \vec{E} \nabla^2 \vec{G}) dV = 0$

亥姆霍兹-基尔霍夫积分定理:

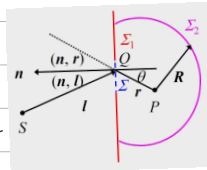
$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left[\left(\frac{d\vec{E}}{dn} \left(\frac{e^{jkr}}{r} \right) - \vec{E} \frac{d}{dn} \left(\frac{e^{jkr}}{r} \right) \right) d\sigma \right] \Leftrightarrow \begin{cases} \iint_{\Sigma} \left(\vec{G} \frac{d\vec{E}}{dn} - \vec{E} \frac{d\vec{G}}{dn} \right) d\sigma = -4\pi \vec{E}(P) \\ \iint_{\Sigma_0} \left(\vec{G} \frac{d\vec{E}}{dn} - \vec{E} \frac{d\vec{G}}{dn} \right) d\sigma = 0 \end{cases}$$



基尔霍夫衍射公式: 只需考虑对孔 \$S\$ 面 \$S\$ 的积分.

$$\vec{E}(P) = -\frac{j}{\lambda} \iint_S \left[\vec{E}(Q) \frac{e^{jkr}}{r} \left[\frac{(\cos(\vec{n}, \vec{r}))}{2} - (\cos(\vec{n}, \vec{l})) \right] \right] d\sigma \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi} \iint_S \left[\frac{d\vec{E}}{dn} \left(\frac{e^{jkr}}{r} \right) - \vec{E} \frac{d}{dn} \left(\frac{e^{jkr}}{r} \right) \right] d\sigma \\ \frac{d\vec{E}}{dn} = (\cos(\vec{n}, \vec{l})) \left(i k \frac{1}{r} \right) \frac{A}{c} e^{jkr} \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} \text{其中: } \vec{E}(Q) &= \vec{E}(l) = \frac{A}{r} e^{jkr} \\ k(l) &= \frac{(\cos(\vec{n}, \vec{r})) - (\cos(\vec{n}, \vec{l}))}{2} \\ l &= -\frac{1}{\lambda} \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi} \iint_S \left[\vec{E}(Q) \frac{e^{jkr}}{r} k(l) \right] d\sigma \\ \vec{E}(P) = -\frac{j}{\lambda} \iint_S \left[\vec{E}(Q) \frac{e^{jkr}}{r} \left[\frac{(\cos(\vec{n}, \vec{r}))}{2} - (\cos(\vec{n}, \vec{l})) \right] \right] d\sigma \end{cases}$$



① \$P\$ 点的光场是由 \$S\$ 上无穷多次波源产生的, 次波源的复振幅与入射波在该点的复振幅 \$\vec{E}(Q)\$ 成正比, 与波长 \$\lambda\$ 成反比.

② 因子 \$(i)\$ 表明, 次波源的振动相位超前于入射波 \$\pi/2\$

③ 倾斜因子 \$k(l)\$ 表示了次波的振幅在各个方向上是不同的, 其值在 \$0\$ 与 \$1\$ 之间

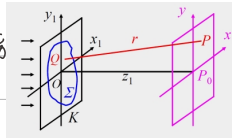
上述公式: 因未对积分函数开线求导而得不到解析式的积分结果. 为此, 必须根据实际条件进一步近似处理

1) 傍轴近似: $\angle$ 的程度和观察屏上的考察范围 $\ll$ 开孔到观察屏的距离

① $\cos(\vec{n}, \vec{r}) = 1$, 于是 $k(\theta) = \frac{1 \pm \cos \theta}{2} \approx 1$;

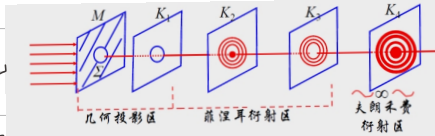
② $r \approx z_1$

$$\tilde{E}(P) = -\frac{i}{\lambda z_1} \int \tilde{E}(Q) \frac{e^{ikr}}{r} \left[\frac{\cos(\vec{n}, \vec{r}) + 1}{2} \right] dQ = -\frac{i}{\lambda z_1} \int \tilde{E}(Q) e^{ikr} dQ$$



2) 距离近似:

菲涅耳衍射区: 随着距离增大, 环纹和表现
出从亮到暗, 又从暗到亮的变化



夫朗和费衍射区: 距离增大, 光强起伏, 但光强开始不变

1) 菲涅耳近似:

$$r = \sqrt{z_1^2 + (x-x_1)^2 + (y-y_1)^2} = z_1 \sqrt{1 + \left(\frac{x-x_1}{z_1}\right)^2 + \left(\frac{y-y_1}{z_1}\right)^2} \approx z_1 \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left[\frac{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2}{z_1^2} \right] - \frac{1}{8} \left[\frac{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2}{z_1^2} \right]^2 + \dots \right\}$$

$\approx z_1$ 大到满足 $\frac{k}{8} \left[\frac{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2}{z_1^2} \right]^2 \ll \pi$ 时, 展开式第三项以后的各项都可略去。

$$r \approx z_1 \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left[\frac{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2}{z_1^2} \right] \right\} = z_1 + \frac{x^2+y^2}{2z_1} - \frac{x_1^2+y_1^2}{2z_1} + \frac{x_1 x + y_1 y}{z_1}$$

1) 点的光场复振幅为: $\tilde{E}(x,y) = -\frac{i}{\lambda z_1} \iint \tilde{E}(x_1,y_1) e^{ikz_1} \left[1 + \frac{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2}{2z_1^2} \right] dx_1 dy_1$

2) 夫朗和费近似

当观察屏离孔的距离很大, 满足: $k \frac{(x^2+y^2)}{2z_1} \ll \pi$ 时, $r \approx z_1 + \frac{x^2+y^2}{2z_1} - \frac{x_1^2+y_1^2}{2z_1}$

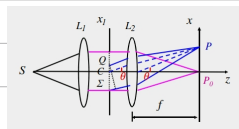
则 1) 点光场复振幅: $\tilde{E}(x,y) = -\frac{ie^{ikz_1}}{\lambda z_1} e^{ik \frac{x^2+y^2}{2z_1}} \iint \tilde{E}(x_1,y_1) e^{-ik \frac{x_1^2+y_1^2}{2z_1}} dx_1 dy_1$

3. 夫朗和费衍射:

透镜紧贴孔径, $z_1 = f$, 故后焦面上的光场复振幅

$$\tilde{E}(x,y) = C \iint \tilde{E}(x_1,y_1) e^{-ik(x_1 x + y_1 y)} dx_1 dy_1$$

其中: $C = -\frac{A}{\lambda f} e^{ik(f + \frac{x^2+y^2}{2f})}$

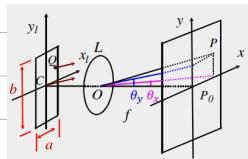


2) 矩形孔衍射: 透镜焦平面上 P 点的光场复振幅为:

$$\tilde{E}(x,y) = C \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-b/2}^{b/2} e^{-ik(x_1 x + y_1 y)} dx_1 dy_1 = E_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha} \frac{\sin \beta}{\beta}$$

$E_0 = \tilde{E}_0(0,0)$ 是观察屏中心点 P0 处的光场复振幅,

α, β 分别为: $\alpha = \frac{kax}{2f}$
 $\beta = \frac{kby}{2f}$



则在 P(x,y) 点的光强应为: $I(x,y) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2$

其中: I_0 是 P0 点的光强, 且有 $I_0 = |C a b|^2$

(1) 衍射光强分布: 沿 \$x\$ 轴的光强分布: $I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 = \begin{cases} I_m, & \alpha = 0 \\ 0, & \text{极小值}, \alpha = m\lambda \ (m = \pm 1, \pm 2, \dots) \end{cases}$

暗点位置: $x = m \cdot \frac{\lambda}{a} = m \cdot \frac{f\lambda}{a}, \quad 0 \leq x = \frac{f\lambda}{a}$

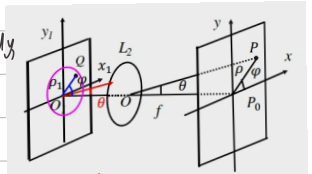
相邻暗点间有次极大, $\frac{d}{dx} \left[\left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \right] = 0 \Rightarrow \tan \alpha = \alpha$

(2) 中央亮斑: 矩形孔衍射的光能量主要集中在中央亮斑以外:

中央亮斑边缘: $\begin{cases} x = \pm \frac{f\lambda}{a} \\ y = \pm \frac{f\lambda}{b} \end{cases}$ 中央亮斑面积: $S_0 = \frac{4f^2\lambda^2}{ab}$ 各矩形孔面积成正比

2) 圆孔衍射: 利用极坐标列主光

$$E(P, \varphi) = \iint_{\sigma} e^{-ikr_1 \cos(\varphi_1 - \varphi)} r_1 dr_1 d\varphi_1 \leftarrow \begin{cases} E(x, y) = \left(\iint_{\sigma} e^{-ik(xr_1 + yr_2)} r_1 dr_1 d\varphi_1 \right) \\ \begin{cases} x_1 = r_1 \cos \varphi_1 \\ y_1 = r_1 \sin \varphi_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \end{cases}$$



其中 $\theta = \frac{r}{f}$

根据零阶贝塞尔函数的积分表达式: $J_0(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} e^{ix \cos \alpha} d\alpha$ (偶函数)

$$\begin{aligned} x) \hat{E}(P, \varphi) &= \iint_{\sigma} J_0(kr_1 \sin \theta) r_1 dr_1 d\varphi_1 \leftarrow \begin{cases} \hat{E}(P, \varphi) = \iint_{\sigma} e^{-ikr_1 \cos(\varphi_1 - \varphi)} r_1 dr_1 d\varphi_1 \\ J_0(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{ix \cos \alpha} d\alpha \\ x = kr_1 \sin \theta; \quad \alpha = \varphi_1 - \varphi \end{cases} \end{aligned}$$

由贝塞尔函数的性质: $\int_0^x J_0(x) dx = J_1(x)$ $J_1(x)$ 为一阶贝塞尔函数

则 $\hat{E}(P, \varphi) = \frac{2\pi}{\sqrt{a\theta}} \int_0^{ka\theta} J_0(x) dx = \frac{2\pi a^2}{\sqrt{a\theta}} J_1(ka\theta)$

故 P 点的光强为: $I(P, \varphi) = (\pi a^2 |C|^2 \left[\frac{2J_1(ka\theta)}{ka\theta} \right]^2 = I_0 \left[\frac{2J_1(\varphi)}{\varphi} \right]^2$

其中 $\varphi = ka\theta$ 是圆孔边缘与中心点, 在同一方向上光线间的相位差

$I_0 = S(A/x)^2$ 是光轴上 P0 点的光强

$S = \pi a^2$ 是圆孔面积

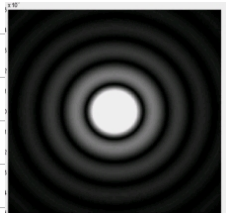
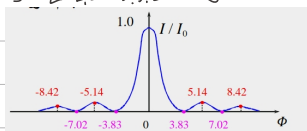
$E(x, y)$ 上 A = 常数

(1) 衍射图样: 光强分布仅与 θ 有关 ($\theta = r/f$) 而与方位角 φ 坐标无关

$$\begin{cases} I(P, \varphi) = I_0 \left[\frac{2J_1(\varphi)}{\varphi} \right]^2 \\ \varphi = ka\theta \end{cases}$$

(2) 衍射图样的极值特性:

由贝塞尔函数的级数定义, $\frac{1}{\varphi} = \left[\frac{2J_1(\varphi)}{\varphi} \right]^2 = \left[1 - \frac{\varphi^2}{2^2 \cdot 2^2} + \frac{\varphi^4}{2^2 \cdot 4^2} - \dots \right]^2$



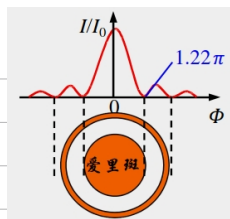
(3) 爱里斑

$$\Phi_0 = \pi a^2 \theta_0 = \frac{\pi a^2 \theta_0}{f} = 1.22\pi$$

故爱里斑半径: $\rho_0 = 1.22\lambda f / a = 0.61\lambda f / a$

$$\text{爱里斑半径: } \rho_0 = \frac{\rho_0}{f} = 0.61 \frac{\lambda}{a}$$

$$\text{爱里斑面积: } S_0 = \frac{(0.61\pi\lambda)^2}{\lambda^2}, S \text{ 为圆孔面积.}$$



4. 光学成像系统的分辨率

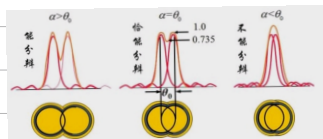
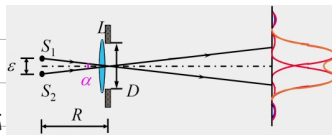
1) 瑞利判据: 假设爱里斑关于圆孔的张角为 θ_0

$$\text{则有 } \theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{a}$$

两束强度张角的两射线只有当它们的总强度曲线中央极大值位于两边极大值的 73.5% 时, 才算被分开.

2) 光学成像系统的分辨率

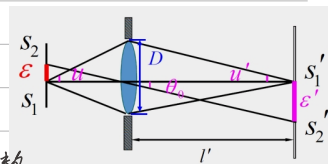
(1) 人眼: (2) 望远镜



(3) 照相机:

底片能分辨的两条直线的距离 $\epsilon' = f\theta_0 = 1.22\lambda f / a$

分辨率 $N = \frac{1}{\epsilon'} = \frac{1}{1.22\lambda} \cdot \frac{D}{f}$, D 是相对孔径, f 为相对孔径倒数



(4) 显微镜

$$\text{最小分辨率: } \epsilon = \frac{0.61\lambda}{n \sin u} = \frac{0.61\lambda}{NA}, NA = n \sin u \text{ 称为数值孔径}$$

分辨率 (分辨率): $R = \frac{1}{\epsilon}$

★ (2) 单缝衍射:

矩形孔衍射: $b \approx a$; 单缝衍射: $b \gg a$.

衍射屏上点的光场复振幅为:

$$\vec{E}(p) = C \int_{-a/2}^{a/2} e^{-ikx \sin \theta} dx = \vec{E}_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha} \text{ 其中 } \vec{E}_0 \text{ 是观察屏中心点 } P_0 \text{ 处的光场复振幅 } (\vec{E} = \vec{E}_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha} e^{i\alpha})$$

$$\text{相应点的光强为 } I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2, I_0 = |\vec{E}_0|^2$$

$$\text{其中 } \alpha = \frac{kax}{2} = (\pi a / \lambda) (\times / 4) \approx \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}, \theta \text{ 为衍射角}$$

通常称 $(\frac{\sin \alpha}{\alpha})$ 为单缝衍射因子

① 单缝光照射的衍射光强分布

① 当 $\alpha = 0$, 对应于 $\theta = 0$ 的衍射位置是光强中央极大值 (亮)

② 当 $\alpha = m\pi$, 即: $a \sin \theta = m\lambda$, $m = \pm 1, \pm 2, \dots$ 为光强极小值 (暗)

近似认为: $\alpha \theta \approx \theta = \Delta \theta$

$$\text{故单缝衍射中央极大的半宽度为: } \Delta \theta = \frac{\lambda}{a \sin \theta} \approx \frac{\lambda}{a} \text{ (} \theta \text{ 较小时), 半线宽度: } \epsilon = \frac{\lambda}{a} f$$

③ $\tan \alpha = \Delta \theta$ (亮)

(4) 多缝衍射

1) 光强分布:

观察屏上P点的光场复振幅为:

$$\begin{aligned}\tilde{E}(P) &= C \left[\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} e^{-ikx_1/f} dx_1 + \int_{\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}+d} e^{-ikx_1/f} dx_1 + \dots + \int_{(N-1)\frac{a}{2}}^{(N-1)\frac{a}{2}+d} e^{-ikx_1/f} dx_1 \right] \\ &= C [H e^{-i\varphi} + e^{-i2\varphi} + \dots + e^{-i(N-1)\varphi}] \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} e^{-ikx_1/f} dx_1 \\ &= C a e^{-i(N-1)\frac{\varphi}{2}} \frac{\sin \alpha}{\alpha} \frac{\sin \frac{N\varphi}{2}}{\sin \frac{\varphi}{2}}\end{aligned}$$

其中: $\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$

则的光强度为: $I(\varphi) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left[\frac{\sin \frac{N\varphi}{2}}{\sin \frac{\varphi}{2}} \right]^2$

其中 $I_0 = \left[\frac{A_0}{f} \right]^2$ 是单缝衍射下 P_0 点的光强.

2) 图样特性:

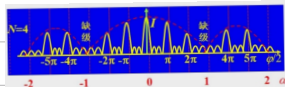
(1) 强度极值:

① 多缝衍射主极大: 由多光束干涉因子可以看出: $\varphi = 2m\pi$, $m=0, \pm 1, \pm 2, \dots$

或 $d \sin \theta = m\lambda$

由于: $\left[\frac{\sin \frac{N\varphi}{2}}{\sin \frac{\varphi}{2}} \right]^2 = N$

故多缝衍射主极大强度为: $I_m = N^2 I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$



② 多缝衍射极小: 当 $\frac{N\varphi}{2}$ 等于 π 的整数倍, 而 $\frac{\varphi}{2}$ 不是 π 的整数倍

即: $\frac{N\varphi}{2} = (Nm + m')\pi$, $m=0, \pm 1, \pm 2, \dots$; $m'=1, 2, \dots, N-1$

或: $d \sin \theta = (m + \frac{m'}{N})\lambda$ 时, 多缝衍射强度最小, 为零.

在两个主极大之间, 有 $(N-1)$ 个极小;

相邻两个极小 (零点) 之间 ($\Delta m=1$) 的角距离 $\Delta \theta$ 为:

$$\Delta \theta = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta}$$

③ 多缝衍射次极大: 在两个主极大之间, 有 $(N-2)$ 个次极大 (极值点)

近似由 $\sin^2 \frac{N\varphi}{2} = 1$ 求得: $\frac{N\varphi}{2} = \frac{3}{2}\pi, \frac{5}{2}\pi, \dots, \frac{2N-3}{2}\pi$

(2) 主极大半宽度: $\Delta \theta' = 2\Delta \theta = \frac{2\lambda}{Nd \cos \theta}$

(3) 缺级: 对于某一级干涉主极大的位置, 如果恰有: $\sin \alpha = 0$, 即相应的衍射角 θ 同时满足:

$\begin{cases} d \sin \theta = m\lambda, & m=0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{cases}$ 多缝干涉的亮条纹

$\begin{cases} a \sin \theta = n\lambda, & n=\pm 1, \pm 2, \dots \end{cases}$ 单缝衍射的暗条纹

或 $m = \frac{a}{d} n$

(4) 多缝衍射与单缝衍射比较

一是光的能量向主极大的位置集中 (为单缝衍射的 N^2 倍);

$$I_m = N^2 I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

二是亮条纹变得更加细而亮。(约为双光束干涉条纹宽的一半)

$$2\Delta\theta = \frac{\lambda}{N\Delta\cos\theta}$$

(5) 巴俾涅原理: 两个互补屏在衍射场中某点单独产生的光场复振幅之和等于无衍射屏时的光场复振幅。

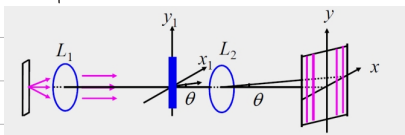
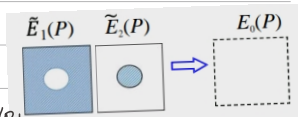
$$\tilde{E}_0(P) = \tilde{E}_1(P) + \tilde{E}_2(P)$$

两条结论: ① 若 $\tilde{E}_1(P) = 0$, 则 $\tilde{E}_2(P) = \tilde{E}_0(P)$

② 若 $\tilde{E}_0(P) = 0$, 则 $\tilde{E}_1(P) = -\tilde{E}_2(P)$, 意味着在 $\tilde{E}_0(P) = 0$

的那些点, $\tilde{E}_1(P)$ 和 $\tilde{E}_2(P)$ 的相位差为 π , 而光强度 $I(P) = |\tilde{E}_1(P)|^2$ 与 $I_2(P)$ 相等

4. 若将单缝衍射屏换成同样宽度的不透光窄带, 则在偏离衍射图样中央的地方, 将有与单缝衍射类似衍射图样。



4. 菲涅耳衍射:

1) 菲涅耳波带法: $r_N = r_0 + \frac{N\lambda}{2}$

设 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 分别为第 1, 第 2, ... 个波带在 P_0 点产生光场振幅的绝对值。

则 P_0 点光场振幅: $A_N = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots \pm a_N$

而 $a_N \propto \frac{\Delta S_N}{r_N} \propto \frac{1}{r_N}$

① ΔS_N : 波带的面积 ΔS_N :

圆孔 L 对 P_0 点共露出 N 个波带,

波带面积: $S_N = 2\pi R h$

$$r: P_N^2 = R^2 - (R-h)^2 = r_0^2 - (r_0-h)^2$$

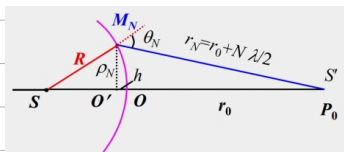
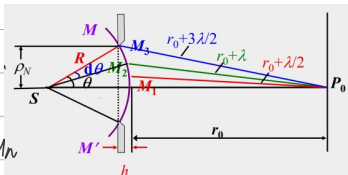
$$\text{故: } h = \frac{r_0^2 - r_N^2}{2(r_0 + r_N)}$$

$$\text{又: } r_N = r_0 + \frac{N\lambda}{2}$$

$$\text{故: } r_N^2 = r_0^2 + N r_0 \lambda + N^2 \left(\frac{\lambda}{2}\right)^2$$

$$\text{代入得: } S_N = \frac{\pi R}{r_0 + r_N} \left(N r_0 \lambda + N^2 \frac{\lambda^2}{4} \right)$$

$$\text{故 } \Delta S_N = S_N - S_{N-1} = \frac{\pi R \lambda}{r_0 + r_N} \left[r_0 + (N - \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2} \right] \approx \frac{r_0 \pi R \lambda}{r_0 + r_N}$$



经衍射后自由传播到衍射屏 L 时的振幅为 A_0 , 光强 $I_0 = A_0^2$, 它与一个半波带在观察点产生的振幅 a_1 的关系为:

$$A_0 = \frac{a_1}{2}$$

④ r_N : 波带到 P_0 点的距离

$$\bar{r}_N = \frac{r_N + r_{N+1}}{2} = r_0 + (N - \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2}$$

③ $K(\theta)$: 波带对 P_0 点连线的倾斜因子

由基尔霍夫衍射公式得: $K(\theta) = \frac{1 + \cos \theta}{2}$

综上: 各波带在 P_0 点产生的光振幅: $a_N \propto \frac{\pi R \lambda}{R + r_0} \cdot \frac{1 + \cos \theta_N}{2}$ 只取决于倾角 θ_N

故: $N \uparrow \rightarrow \theta_N \uparrow \rightarrow \cos \theta_N \rightarrow a_N \downarrow$

但由于变化缓慢, 近似有: $a_2 = \frac{a_1 + a_3}{2}, \dots, a_{2m} = \frac{a_{2m-1} + a_{2m+1}}{2}$

故: $A_N = \frac{a_1}{2} + \frac{a_N}{2}$ N 为奇数
 $\left| \frac{a_1}{2} + \frac{a_{N-1}}{2} - a_N \right|$ N 为偶数

当 N 较大时, $a_{N-1} \approx a_N$, 故有: $A_N = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_N}{2}$ N 为奇, 取 + 号; N 为偶, 取 - 号

波带数 N 和圆孔半径 R 之间的关系:

$$r_N^2 = r_0^2 - (r_0 \theta)^2 \approx r_0^2 - r_0^2 \theta^2$$

$$\lambda: r_N^2 = (r_0 + \frac{N\lambda}{2})^2 = r_0^2 + N r_0 \lambda + \frac{N^2 \lambda^2}{4}$$

$$\text{可得: } h = \frac{N r_0 \lambda + \frac{N^2 \lambda^2}{4}}{2(R + r_0)}$$

$$\text{进而可得: } R = \frac{N R \lambda}{R + r_0} (r_0 + \frac{N \lambda}{4})$$

一般情况下, 均有 $r_0 \gg \lambda$ 故: $R = N r_0 \frac{R \lambda}{R + \lambda}$ 故 $N = \frac{R^2}{\lambda R} (1 + \frac{R}{r_0})$

(2) 菲涅耳圆孔衍射:

1) r_0 对衍射现象的影响:

$$\begin{cases} N = \frac{R^2}{\lambda R} (1 + \frac{R}{r_0}) \\ A_N = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_N}{2} \end{cases}$$

r_0 不同, N 也不同, 从而 P_0 点的光强度也不同

当 N 为奇数时, 对应是亮点; N 为偶数时, 对应是暗点。

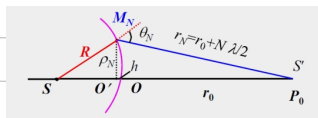
当 $r_0 \rightarrow \infty$ 时, $N = \frac{R^2}{\lambda R}$ 不再变化, 该波带数称为菲涅耳数。

随着 r_0 的增大, P_0 点光强不再出现明暗交替的变化, 逐渐进入夫朗和费衍射区。

在 R 和 λ 一定时, r_0 小, N 大, 菲涅耳衍射效应很显著。

而当 r_0 很小时, N 很大, 衍射效应不明显。

当 r_0 小到一定程度时, 可视为直线传播。



2) R 对衍射现象的影响:

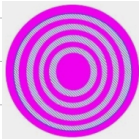
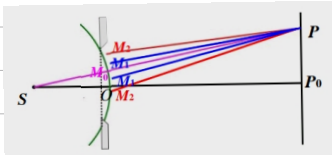
孔大, 露出的波带数多, 衍射效应不显著;

孔小, 露出的波带数少, 衍射效应显著。

3) 波长对衍射现象的影响

$$\begin{cases} N = \frac{R}{\lambda R} (1 + \frac{R}{r_0}) \approx \frac{R}{\lambda r_0} \quad (\text{单色光衍射, } R \rightarrow \infty) \\ a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_N \\ \Delta N = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_N}{2} \end{cases}$$

4) 轴外点的衍射



可只设想衍射屏不存在, 以 M_0 为中心, 对于 P 点作半波带, 然后再放上圆孔衍射屏 (圆心为 O)

5) 振幅矢量叠加法的基本思路

将菲涅耳波带法分离出的每个波带再分割, 使被限制的波面细分为许多面积大小相等的细波带, 即: $\Delta E_k = \frac{E}{m} \Delta k m$

① 相邻两细波带在 P 点引起的光振动的相差恒定 (设为 δ), 但远小于 π ;

② 若将每个细波带在 P 点引起的光振动视为一个矢量, 则合振动即合矢量可表示:

$$E(P) = \sum_{k=1}^N (-1)^{k+1} \Delta E_k = \sum_{k=1}^N (-1)^{k+1} \Delta E_{km} e^{i(\phi_0 + k\delta)}$$

13.2 波带片

1) 菲涅耳波带片

露出 10 个波带的衍射光。如果让其中的 1, 3, 5, 7, 9 通过, 其余不通过, 则 P_0 点的合振幅为: $\Delta N = a_1 + a_3 + \dots + a_9 \approx 5a_1$

挡住偶数带后, P_0 的光强: $I = \left| \sum a_k \right|^2 \approx 100$ 倍

2) 波带片对轴上物点的成像规律:

设有一个距离波带面为 R 的轴上点光源, 照明波带片:

$$\frac{N\lambda}{R} = \frac{R+r_0}{Rr_0} \quad \Leftarrow \quad r_N^2 = N r_0 \frac{R\lambda}{R+r_0}$$

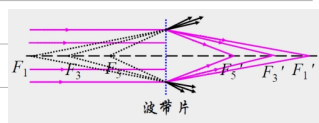
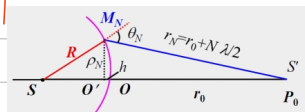
经变换得: $\frac{1}{R} + \frac{1}{r_0} = \frac{N\lambda}{R\lambda}$

而焦距为: $f_N = \frac{R\lambda}{N\lambda}$

3) 波带片的焦距

波带片中有多个焦距, 且波带片的焦距与波长密切相关, 色差较大

波带片中心透光, 则第 n 个开带的
内圆半径: $r_N = \sqrt{N\lambda r_0 (n-1)}$
外圆半径: $r_N = \sqrt{N\lambda r_0 (n+1)}$



5. 光栅的应用:

1) 光栅方程:

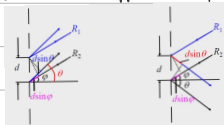
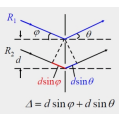
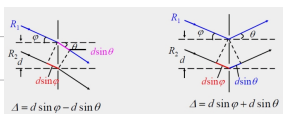
当光波垂直入射光栅时, 衍射角中衍射级极大:

$$d \sin \theta = m\lambda \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \varphi = 2m\pi & m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta \end{cases}$$

对于一般的斜入射情况, 光栅方程的普遍表示式:

$$d(\sin \varphi \pm \sin \theta) = m\lambda, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad \varphi \text{ 为入射角, } \theta \text{ 为衍射角}$$

对于反射光栅: 当入射光衍射光在光栅法线一侧时, 取+号; 异侧时, 取-号;



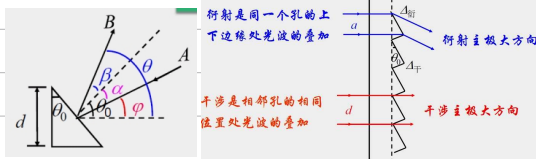
2) 闪耀光栅:

闪耀光栅方程:

$$2d \sin \theta_0 (\cos \alpha) = m\lambda$$

若光沿法线入射:

$$2d \sin \theta_0 = m\lambda_m \quad \text{主闪耀条件}$$



3) 光谱仪:

(1) 色散本领:

$$\text{① 角色散: } \frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \theta}$$

$$\text{② 线色散: } \frac{dx}{d\lambda} = f \cdot \frac{d\theta}{d\lambda} = f \cdot \frac{m}{d \cos \theta}, \quad f \text{ 为物镜的焦距}$$

(2) 分辨率:

如果光栅能分辨的最小波长差为 $\Delta\lambda$, 则分辨率定义为:

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN, \quad m \text{ 是光谱级次; } N \text{ 是光栅的总刻痕数}$$

$$\text{回顾: F-P 标准具: } R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = 0.97 mN; \quad N = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi \sqrt{R}}{1-R}$$

(3) 自由光谱范围:

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda}{m} \quad \text{在 } m \text{ 级次下使用}$$

晶体的光学各向异性及其光学传播特性

一. 晶体的光学各向异性

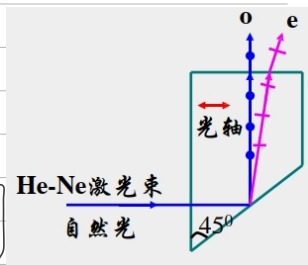
o 光在晶体中各方向的传播速度都相同

e 光在晶体中的传播速度随方向而改变

1. 张量: 是使一个矢量与一个或多个其它矢量相关联的量

记作: $\vec{P} = \hat{\epsilon} \vec{E}$ 其中 $\hat{\epsilon}$ 是关联 $\vec{P}$ 和 $\vec{E}$ 的二阶张量

在直角坐标系中: 矩阵形式:
$$\begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \epsilon_{11} & \epsilon_{12} & \epsilon_{13} \\ \epsilon_{21} & \epsilon_{22} & \epsilon_{23} \\ \epsilon_{31} & \epsilon_{32} & \epsilon_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix}$$



2. 张量的变换:

$$\text{变换矩阵 } [a_{ij}], \begin{bmatrix} T_{11}' & T_{12}' & T_{13}' \\ T_{21}' & T_{22}' & T_{23}' \\ T_{31}' & T_{32}' & T_{33}' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_{11} & \epsilon_{12} & \epsilon_{13} \\ \epsilon_{21} & \epsilon_{22} & \epsilon_{23} \\ \epsilon_{31} & \epsilon_{32} & \epsilon_{33} \end{bmatrix}$$

分量表示: $T_{ij}' = a_{ik} a_{jl} T_{kl}$, $i, j, k, l = 1, 2, 3$

2. 对称张量: 对二阶张量 T_{ij} , $T_{ij} = T_{ji}$

与任何二次曲面 (三元二次方程) 一样, 二阶对称张量存在一个主轴坐标系

二阶对称张量的变换, 等价于二阶曲面的变换: 示性面

在主轴坐标系中, 张量只有三个对角分量非零:

主轴变换 $\rightarrow$ 二阶对称张量对角化

2. 介电张量:

各向同性: $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$

各向异性: $\vec{D} = \hat{\epsilon} \vec{E}$

介电张量 $\hat{\epsilon}$ 是对称张量, 经主轴变换后, 为对称张量.
$$\begin{bmatrix} \epsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_2 & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_3 \end{bmatrix}$$

$\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ 为主介电常数, 相应地有主折射率 n_1, n_2, n_3

晶体分类: ① 双轴晶体 (三斜, 单斜, 正交): $\epsilon_1 \neq \epsilon_2 \neq \epsilon_3$

② 单轴晶体: (三方, 四方, 六方): $\epsilon_1 = \epsilon_2 \neq \epsilon_3$

③ 各向同性: (立方晶系): $\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_3$

二、理想单色平面光波在晶体中的传播:

1. 在晶体中传播的角频率描述

均匀、不导电、非磁性、各向同性介质中，若无自由电荷存在

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = 0 \end{cases}$$

2. 晶体中电磁波的结构:

设晶体中传播的单色平面光波为:

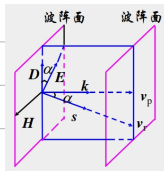
$$\vec{E}, \vec{D}, \vec{H} = (\vec{E}_0, \vec{D}_0, \vec{H}_0) e^{-i\omega(t - \frac{n}{c} \vec{r} \cdot \vec{r})}, \quad n = \sqrt{\epsilon_r}, \quad c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}, \quad v = \frac{c}{n}$$

$$\text{有: } \begin{cases} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -i\omega \vec{E}_0 e^{-i\omega(t - \frac{n}{c} \vec{r} \cdot \vec{r})} \\ \nabla \vec{E} = i\omega \frac{n}{c} \vec{E}_0 e^{-i\omega(t - \frac{n}{c} \vec{r} \cdot \vec{r})} \end{cases}$$

以 $-i\omega$ 代换 $\frac{\partial}{\partial t}$

以 $\frac{i\omega n}{c}$ 代换 ∇

$$\text{运算得: } \begin{cases} \vec{H} \times \vec{r} = \frac{c}{n} \vec{D} \\ \vec{E} \times \vec{r} = \frac{c}{n} \vec{B} \Rightarrow \\ \vec{r} \cdot \vec{D} = 0 \\ \vec{r} \cdot \vec{B} = 0 \end{cases}$$



$\vec{D} \perp \vec{r}, \vec{D} \perp \vec{k}, \vec{r} \perp \vec{E}, \vec{r} \perp \vec{B}$
 $\vec{E}, \vec{D}, \vec{r}, \vec{k}$ 共面, 且 $\vec{D}$ 和 $\vec{E}$ 不平行

能流密度: $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

(2) 能量密度:

$$\begin{cases} u_e = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} = \frac{n}{2c} \vec{E} \cdot (\vec{H} \times \vec{r}) = \frac{n}{2c} (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot \vec{r} \\ u_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} = -\frac{n}{2c} \vec{H} \cdot (\vec{E} \times \vec{r}) = \frac{n}{2c} \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot \vec{r} \end{cases}$$

总电磁能量密度: $u = u_e + u_m = \frac{n}{c} |\vec{S}| \cdot \vec{r} \cdot \vec{r}$

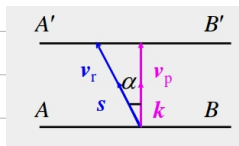
各向同性: $u = \frac{n}{c} |\vec{S}|$

(3) 相速度和射线速度:

相速度 v_p : 等相位面的传播速度, $\vec{v}_p = v_p \vec{r} = \frac{c}{n} \vec{r}$

射线速度 v_r : 单色光能量传播速度: $\vec{v}_r = v_r \vec{s} = \frac{c}{n} \vec{s}$

$$\Rightarrow v_p = v_r \cdot \vec{r} \cdot \vec{r} = v_r \cdot \cos \alpha$$



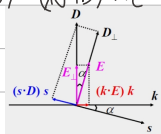
2. 光波在晶体中传播特性的描述

1. 晶体光学基本方程:

$$\left\{ \begin{aligned} \vec{D} \times \vec{k} &= \frac{c}{n} \vec{D} \\ \vec{E} \times \vec{k} &= -\frac{\mu_0 c}{n} \vec{E} \end{aligned} \right. \Rightarrow \text{由 } A \times (B \times C) = B(A \cdot C) - C(A \cdot B) = (A \times B) \times C$$

$$L = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \Rightarrow \vec{D} = \epsilon_0 n^2 [\vec{E} - \vec{k}(\vec{k} \cdot \vec{E})]$$

$$= \epsilon_0 n^2 \cdot \vec{E}_\perp$$



由 $E_\perp = E \cos \alpha$

$$\text{得: } E = \frac{E_\perp}{\cos \alpha} = \frac{D \cos \alpha}{\epsilon_0 (n \cos \alpha)^2} = \frac{D}{\epsilon_0 (n \cos \alpha)^2}$$

光线折射率: $n_r = \frac{c}{v_r} = \frac{c}{v_r} \cos \alpha = n \cos \alpha$

$$\text{故: } \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0 n^2} \cdot \vec{D} \quad \text{或} \quad \vec{E} = \frac{c}{\omega n^2} [\vec{D} - \vec{s}(\vec{s} \cdot \vec{D})]$$

描述晶体光学性质的基本方程:

$$\left\{ \begin{aligned} \vec{D} &= \epsilon_0 n^2 [\vec{E} - \vec{k}(\vec{k} \cdot \vec{E})] \\ \vec{D} &= \epsilon_0 n^2 \cdot \vec{E}_\perp \end{aligned} \right. \quad \left\{ \begin{aligned} \vec{E} &= \frac{1}{\epsilon_0 n^2} \vec{D} \\ \vec{E} &= \frac{c}{\omega n^2} [\vec{D} - \vec{s}(\vec{s} \cdot \vec{D})] \end{aligned} \right.$$

2. 菲涅尔方程:

选主轴坐标系, 物理方程为: $D_i = \epsilon_0 \epsilon_i E_i, i=1,2,3$

① 波法线方程:

$$D_i = \epsilon_0 n^2 [E_i - k_i (\vec{k} \cdot \vec{E})] \quad i=1,2,3$$

$$\text{整理得: } D_i = \frac{\epsilon_0 n^2 (\vec{k} \cdot \vec{E})}{\frac{1}{\epsilon_i} - \frac{1}{n^2}}$$

$$\text{由于 } \vec{D} \cdot \vec{k} = 0, \text{ 得: } \frac{\frac{k_1^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\epsilon_1}}}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\epsilon_1}} + \frac{\frac{k_2^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\epsilon_2}}}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\epsilon_2}} + \frac{\frac{k_3^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\epsilon_3}}}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\epsilon_3}} = 0$$

关于 n 的一元二次方程
有 4 个根: n', n''
对应 O 光与 e 光.

$$\text{又由: } V_i = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_i}}$$

$$\text{故: } \frac{\frac{k_1^2}{v_p^2 - v_i^2}}{\frac{k_1^2}{v_p^2 - v_i^2}} + \frac{\frac{k_2^2}{v_p^2 - v_i^2}}{\frac{k_2^2}{v_p^2 - v_i^2}} + \frac{\frac{k_3^2}{v_p^2 - v_i^2}}{\frac{k_3^2}{v_p^2 - v_i^2}} = 0$$

波法线方程.

$$\left\{ \begin{aligned} D_i &= \epsilon_0 \epsilon_i E_i \\ D_i &= \epsilon_0 n^2 [E_i - k_i (k_1 E_1 + k_2 E_2 + k_3 E_3)] \end{aligned} \right. \Rightarrow$$

$$\left\{ \begin{aligned} [\epsilon_1 - n^2(1 - k_1^2)] E_1 + n^2 k_1 k_2 E_2 + n^2 k_1 k_3 E_3 &= 0 \\ n^2 k_2 k_1 E_1 + [\epsilon_2 - n^2(1 - k_2^2)] E_2 + n^2 k_2 k_3 E_3 &= 0 \\ n^2 k_3 k_1 E_1 + n^2 k_3 k_2 E_2 + [\epsilon_3 - n^2(1 - k_3^2)] E_3 &= 0 \end{aligned} \right.$$

代入 n', n'' , 即得: E_i' ($i=1,2,3$) 和 E_i'' ($i=1,2,3$) 再得: $\vec{E}$ 和 $\vec{E}''$ 方向

同理得: $\vec{D}$ 和 $\vec{D}''$ 方向

由于 E', E'' 及 D', D'' 比值均为实数, 故 $\vec{E}$ 和 $\vec{D}$ 都是线偏振的

再由: $\vec{D} \cdot \vec{D} = 0$, $\vec{E} \cdot \vec{E} = 0$, 得: ω 与 c 偏振方向垂直

② 光线菲涅耳方程 (光线方程)

类似地: $\frac{s_1^2}{n_1^2 - \epsilon_1} + \frac{s_2^2}{n_1^2 - \epsilon_2} + \frac{s_3^2}{n_1^2 - \epsilon_3} = 0$

$E_0 = \frac{1}{\epsilon_0 n_1^2} D_2$

或: $\frac{s_1^2}{\frac{1}{v_1^2} - \frac{1}{v_1^2}} + \frac{s_2^2}{\frac{1}{v_1^2} - \frac{1}{v_2^2}} + \frac{s_3^2}{\frac{1}{v_1^2} - \frac{1}{v_3^2}} = 0$

③ 波法线方程和光线方程的相似

可以得到如下两对对应的变量:

$$\begin{cases} \vec{E}, \vec{D}, k, s, c, \epsilon_0, v_1, n, \epsilon_1, \dots, v_1, \dots \\ \vec{D}, \vec{E}, -s, -k, \frac{1}{c}, \frac{1}{\epsilon_0}, \frac{1}{v_1}, \frac{1}{n}, \frac{1}{\epsilon_1}, \dots, \frac{1}{v_1}, \dots \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{D} = \epsilon_0 n^2 [\vec{E} - \vec{r}(\vec{r} \cdot \vec{E})] \\ \vec{E} = \frac{c}{\epsilon_0 n^2} [\vec{D} - \vec{r}(\vec{r} \cdot \vec{D})] \end{cases}$$

2. 在几种特殊晶体中的传播特性.

1) 立方晶体: $\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_3 = n_0^2$.

代入: $\frac{k_1^2}{\frac{1}{n_0^2} - \frac{1}{\epsilon_1}} + \frac{k_2^2}{\frac{1}{n_0^2} - \frac{1}{\epsilon_2}} + \frac{k_3^2}{\frac{1}{n_0^2} - \frac{1}{\epsilon_3}} = 0$ 并代入: $\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_3 = n_0^2, k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = 0$

得: $(n^2 - n_0^2)^2 = 0$

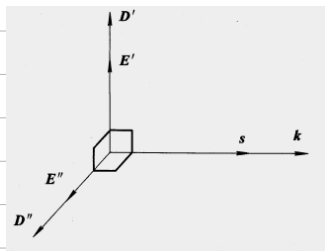
即: $n' = n'' = n_0$

代入:
$$\begin{cases} [\epsilon_1 - n^2(1 - k_1^2)]E_1 + n^2 k_1 k_2 E_2 + n^2 k_1 k_3 E_3 = 0 \\ n^2 k_2 k_1 E_1 + [\epsilon_2 - n^2(1 - k_2^2)]E_2 + n^2 k_2 k_3 E_3 = 0 \\ n^2 k_3 k_1 E_1 + n^2 k_3 k_2 E_2 + [\epsilon_3 - n^2(1 - k_3^2)]E_3 = 0 \end{cases}$$

得: $k_1 E_1 + k_2 E_2 + k_3 E_3 = 0$

则: $\vec{r} \cdot \vec{E} = 0$

$\Rightarrow \vec{E} \parallel \vec{D}, \vec{S} \parallel \vec{k}$

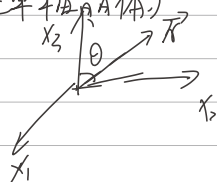


2) 单轴晶体: $\epsilon_1 = \epsilon_2 = n_0^2, \epsilon_3 = n_e^2 \neq n_0^2$ ($n_e > n_0$ 正单轴晶体)

(1) 两种特殊线偏振光波 (本征模式)

取 k 如右: $k_1 = 0, k_2 = \sin\theta, k_3 = \cos\theta$

代入并代入: $\frac{k_1^2}{\frac{1}{n_0^2} - \frac{1}{\epsilon_1}} + \frac{k_2^2}{\frac{1}{n_0^2} - \frac{1}{\epsilon_2}} + \frac{k_3^2}{\frac{1}{n_0^2} - \frac{1}{\epsilon_3}} = 0$



解得: $\begin{cases} n' = n_0 & (O光) \\ n'' = \frac{n_0 n_e}{\sqrt{n_0^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}} & (e光) \end{cases}$

当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, $n'' = n_e$; 当 $\theta = 0$ 时, $n'' = n_0$, 与 x_3 轴平行 (光轴方向)

确定相应的两种光波的偏振态:

① 寻常光波: 将 $n = n', k_1 = 0, k_2 = \sin\theta, k_3 = \cos\theta$ 代入

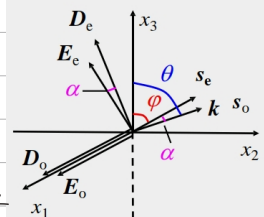
得: $\begin{cases} (n_0^2 - n^2)E_1 = 0 \\ (n_0^2 - n^2 \cos^2 \theta)E_2 + n_0^2 \sin\theta \cos\theta E_3 = 0 \\ n_0^2 \sin\theta \cos\theta E_2 + (n_e^2 - n^2 \sin^2 \theta)E_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow E_2 = E_3 \neq 0 \Rightarrow \vec{E} = E_1 \hat{e}_1$

由于 $\vec{D} = \epsilon_0 n_0^2 \vec{E}$, 所以 $\vec{D}$ 与 $\vec{E}$ 平行

② 异常光波: 将 $n = n''$ 代入得: $\begin{cases} (n_0^2 - n''^2)E_1 = 0 \\ (n_0^2 - n''^2 \cos^2 \theta)E_2 + (n''^2 \sin\theta \cos\theta)E_3 = 0 \\ (n''^2 \sin\theta \cos\theta)E_2 + (n_e^2 - n''^2 \sin^2 \theta)E_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \vec{E}_1 = 0, E_2, E_3 \neq 0$

故e光E矢量位于 x_1Ox_3 平面, $D_1=0$, 故D也在 x_1Ox_3 平面. $E \perp D$

仅当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, $E_2=0$, E矢量与光轴垂直了,
此时, $D \parallel E$, $n' = n_e$.



在单轴晶体中,存在着两种特殊偏振方向的光波: o光和e光. 对应于某一波法线方向有两条光线: o光的光线 s_o 和 e光的光线 s_e .

对o光, E矢量和D矢量总是平行,并且垂直于波法线方向与光轴所确定的平面; 折射率不依赖于k, 光线方向与波法线方向重合.

对e光: 其折射率随E矢量的方向改变; E矢量和D矢量一般不平行 (除非E与它的光线方向 s_e 与波法线方向重合)

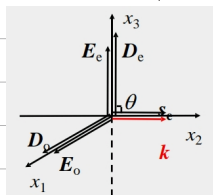
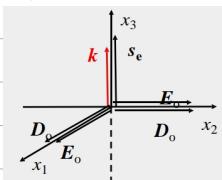
但在以下两种情况, E矢量和 s_e 与波法线方向是

① 垂直于光轴时, 两束光均为寻常光波

其折射率相同: $n' = n'' = n_o$

② 垂直于光轴时, 两束光均为寻常光波,

但折射率不相同: $n' = n_o, n'' = n_e$



3) 双轴晶体: $\epsilon_1 \neq \epsilon_2 \neq \epsilon_3, n_1 \neq n_2 \neq n_3, \epsilon_1 < \epsilon_2 < \epsilon_3$

$$\tan \beta = \frac{n_3}{n_1} \sqrt{\frac{n_2^2 - n_1^2}{n_3^2 + n_1^2}}$$

β 小于 45° 的晶体, 叫正双轴晶体

β 大于 45° 的晶体, 叫负双轴晶体.

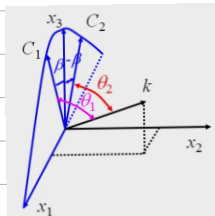
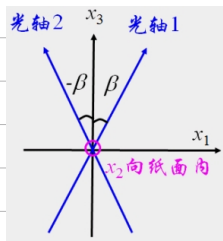
若光波法线方向与二光轴方向的夹角为 θ_1 和 θ_2 时.

相应的= 特征线偏振光的折射率, 满足下面关系:

$$\frac{1}{n^2} = \frac{\cos^2[(\theta_1 \pm \theta_2)/2]}{n_1^2} + \frac{\sin^2[(\theta_1 \pm \theta_2)/2]}{n_3^2}$$

当 $\theta_1 = \theta_2 = \theta$ 时, 即当波法线方向与二光轴垂直平面时, 相应的= 特征线偏振光的折射率为:

$$\begin{cases} n' = n_1 \\ n'' = \left(\frac{\cos^2 \theta}{n_1^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_3^2} \right)^{-1/2} \end{cases}$$



4. 离散角: 单轴晶体中 e 光波法线方向与光轴方向之间的夹角

$$\tan \varphi = \frac{n_o^2}{n_e^2} \tan \theta$$

$$\tan \alpha = \sqrt{n^2(\theta - \varphi)} = \frac{\tan \theta - \tan \varphi}{1 + \tan \theta \tan \varphi}$$

$$= \frac{1}{2} \sin 2\theta \left(\frac{1}{n_o^2} - \frac{1}{n_e^2} \right) \left(\frac{\cos^2 \theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2} \right)^{-1}$$

由此式可见:

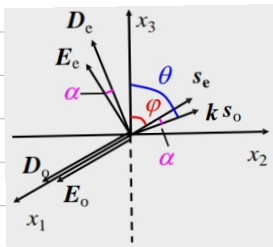
① 当 $\theta = 0^\circ$ 或 90° , $\alpha = 0$, s 与 r , E 与 D 方向重合

② 对正单轴晶体, $n_e > n_o$, $\alpha > 0$, e 光的射线较其波法线靠近光轴;

对负单轴晶体, $n_e < n_o$, $\alpha < 0$, e 光的射线较其波法线远离光轴;

③ 当 α 与光轴方向的夹角 θ 满足: $\tan \theta = \frac{n_e}{n_o} \tan \alpha$ 时

有最大离散角: $\alpha_m = \arctan \frac{n_o^2 - n_e^2}{2n_o n_e}$



4. 光在晶体中的几何描述.

10. 光轴与光率椭球

1) 折射率椭球方程:

光率椭球方程:

$$\frac{x_1^2}{n_1^2} + \frac{x_2^2}{n_2^2} + \frac{x_3^2}{n_3^2} = 1$$

或

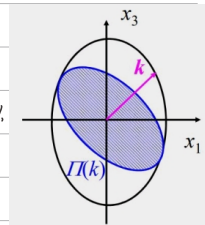
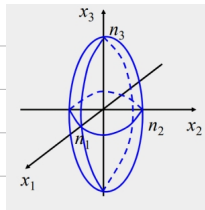
$$\frac{x_1^2}{n_1^2} + \frac{x_2^2}{n_2^2} + \frac{x_3^2}{n_3^2} = 1$$

$$W_e = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$$

$$D_i = \epsilon_0 \epsilon_i E_i$$

$$\sum_{i=1}^3 \frac{D_i^2}{\epsilon_i} = 2 \epsilon_0 W_e$$

$$X_i = \frac{D_i}{\sqrt{2 \epsilon_0 W_e}}$$



2) 性质: ① 与波法线方向 \$k\$ 相应的两个特征线偏振光的折射率 \$n'\$ 和 \$n''\$

分别为等于该椭圆两个半轴的长度:

$$n'(k) = |r_a(k)|$$

$$n''(k) = |r_b(k)|$$

② 与波法线方向 \$k\$ 相应的两个特征线偏振光的振动方向 \$d'\$ 和 \$d''\$ 分别平行于 \$r_a\$ 和 \$r_b\$

$$d'(k) = \frac{r_a(k)}{|r_a(k)|}$$

$$d''(k) = \frac{r_b(k)}{|r_b(k)|}$$

与 \$k\$ 垂直的光率椭球截面长轴 \$r\$ 为极值时所满足的条件, 也是椭圆两个主轴方向 \$r_a\$ 和 \$r_b\$ 所满足的条件

$$\begin{cases} r^2 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 \left(\frac{x_1 n_1}{\epsilon_1} + \frac{x_2 n_2}{\epsilon_2} + \frac{x_3 n_3}{\epsilon_3} \right) = 0 \\ x_i \left(1 - \frac{r^2}{\epsilon_i} \right) + \lambda_2 \left(\frac{x_1 n_1}{\epsilon_1} + \frac{x_2 n_2}{\epsilon_2} + \frac{x_3 n_3}{\epsilon_3} \right) = 0, i=1,2,3 \end{cases}$$

若: $X_i = \frac{D_i}{\epsilon_0 \epsilon_i} n_i, i=1,2,3$ 且 $\frac{D_i}{\epsilon_0 \epsilon_i} = E_i$

则上式化成: $D_i = \epsilon_0 n^2 [E_i - k_i (k \cdot E)], i=1,2,3$

又有: $D_i = \epsilon_0 n^2 [E_i - k_i (k \cdot E)], i=1,2,3$

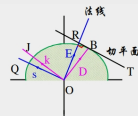
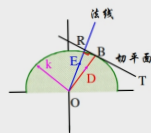
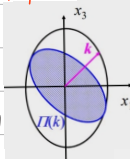
考虑到 $X_1, X_2, X_3 = D_i$ 在 \$B_1\$ 和 \$B_2\$ 方向, \$r\$ 的方向就是满足上式的 \$D\$ 的方向, \$r\$ 的长度即为 \$n\$

$r_a(k)$ 和 $r_b(k)$ 的方向就是 \$D', D''\$ 方向, \$r\$ 的长度就是相应的折射率 \$n', n''\$

3) 利用折射率椭球确定 \$E, S\$ 方向的几何方法

\$O\$ 点即为光点的法线方向, 也就是与 \$D\$ 相对应的 \$E\$ 的方向

证明:



(12) 应用折射率椭球讨论晶体的光学性质

(1) 各向同性或各向同性晶体:

$$\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_3, \quad n_1 = n_2 = n_3 = n_0$$

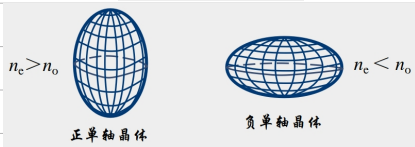
$$\Rightarrow x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = n_0^2$$



(2) 单轴晶体:

$$\epsilon_1 = \epsilon_2 \neq \epsilon_3, \quad n_1 = n_2 = n_o, \quad n_3 = n_e \neq n_o$$

$$\Rightarrow \frac{x_1^2 + x_2^2}{n_o^2} + \frac{x_3^2}{n_e^2} = 1$$



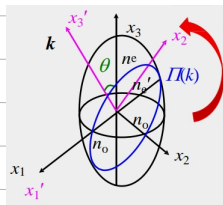
下面讨论波线方向为k的波传播特性

坐标变换:

$$\begin{cases} x_1 = x_1' \\ x_2 = x_2' \cos \theta - x_3' \sin \theta \\ x_3 = x_2' \sin \theta + x_3' \cos \theta \end{cases}$$

• 光轴方向: 折射率为 n_o , 如果 k 在 $x_2 O x_3$ 平面内, 不论 k 的方向如何, 总有一个特征线偏振光的折射率不变。0光。

$$\frac{x_1'^2}{n_o^2} + \frac{x_2'^2}{n_e^2} = 1$$



• 相应在波线方向上的另一个特征线偏振光的D矢量在 (x_1, x_3) 面内, 相应的折射率 n_e' 随 k 的方向变化, e光: $\frac{1}{n_e'^2} = \frac{\cos^2 \theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2}$

再讨论两种特殊情况:

① $\theta = 0$ 时, k 与 x_3 轴重合, 这时, $n_e' = n_o$

中心截面与椭球的截线方程: $x_1^2 + x_2^2 = n_o^2$

② $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, k 与 x_3 轴垂直, 这时, $n_e' = n_e$, e光的D与 x_3 轴平行

中心截面与椭球的截线方程: $\frac{x_1^2}{n_o^2} + \frac{x_2^2}{n_e^2} = 1$

对于正单轴晶体, e光有最大折射率;

对于负单轴晶体, e光有最小折射率;

(3) 双轴晶体

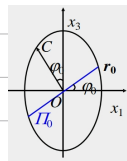
① 双轴晶体中的光轴, $\epsilon_1 \neq \epsilon_2 \neq \epsilon_3, \quad n_1 \neq n_2 \neq n_3$

折射率椭球方程: $\frac{x_1^2}{n_1^2} + \frac{x_2^2}{n_2^2} + \frac{x_3^2}{n_3^2} = 1$ (不好: $n_1 < n_2 < n_3$)

与 $x_1 O x_3$ 平面交线: $\frac{x_1^2}{n_1^2} + \frac{x_3^2}{n_3^2} = 1$ 或: $\frac{(n_1 \cos \varphi)^2}{n_1^2} + \frac{(n_3 \sin \varphi)^2}{n_3^2} = 1 \quad (n_1 < n_2 < n_3)$

又 $n_1 = n_2$ 有: $\frac{1}{n_2^2} = \frac{\cos^2 \varphi}{n_1^2} + \frac{\sin^2 \varphi}{n_3^2}$

$$\text{故: } \tan 2\varphi_0 = \pm \frac{n_3}{n_1} \sqrt{\frac{n_2^2 - n_1^2}{n_3^2 - n_2^2}}$$



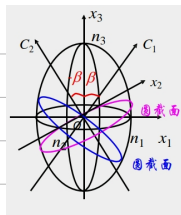
显然: 长轴 n_0 与 x_3 轴组成平面与折射率椭球的截线是一个半径为 n_2 的圆 (n_0)

用 $\mathbf{C}$ 表示 Π_0 面法线方向的单位矢量, 则 $\mathbf{C}$ 的方向即为光轴方向。

$$\text{则 } \tan \beta = \frac{n_3 \sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_1 n_3 - n_2^2}$$

当 $\beta > 45^\circ$, 称为正单轴晶体

当 $\beta < 45^\circ$, 称为负单轴晶体



(2) 光在双轴晶体中的传播特性。

特殊情况: (i) 当光沿主光轴方向, 比如 X_1 轴时, 相应的两个特征线偏振光的折射率分别为 n_2 和 n_3

D 矢量振动方向为 X_2 轴和 X_3 轴

(ii) 当光沿光轴方向, 为正负线偏振光的折射率为 n_2 , 其 D 矢量的振动方向没有限制

(iii) 当光在主截面内, 但不沿上面两次, 二特征线偏振光的折射率不等, 其中一个等于主折射率, 另一个介于其主二折射率之间

(3) 其他三种作图法:

1. 折射率曲面:

光经 $r=nt$, 其方向平行于给定的波法线方向, 长度则等于与该 k 相应的两个波的折射率

折射率曲面必定是一个双壳层的曲面, 记作 (k, n) 曲面: $\frac{k_1^2}{n_1^2 - n_1^2} + \frac{k_2^2}{n_2^2 - n_1^2} + \frac{k_3^2}{n_3^2 - n_1^2} = 0$

若以 $n^2 = X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 = n_1^2 X_1^2 + n_2^2 X_2^2 + n_3^2 X_3^2$ 代入得:

$$(n_1^2 X_1^2 + n_2^2 X_2^2 + n_3^2 X_3^2)(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2) - [n_1^2(n_2^2 n_3^2) X_1^2 + n_2^2(n_3^2 n_1^2) X_2^2 + n_3^2(n_1^2 n_2^2) X_3^2] + n_1^2 n_2^2 n_3^2 = 0$$

① 对于三方晶体, $n_1 = n_2 = n_3 = n_0$, $X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 = n_0^2$, 光学同性

② 对于单轴晶体, $n_1 = n_2 = n_0$, $n_3 = n_e$, $(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 - n_0^2)[n_0^2(X_1^2 + X_2^2) + n_e^2 X_3^2 - n_0^2 n_e^2] = 0$

有: $\begin{cases} X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 = n_0^2 \\ \frac{X_1^2 + X_2^2}{n_e^2} + \frac{X_3^2}{n_0^2} = 1 \end{cases}$

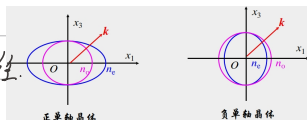


对于正单轴晶体, $n_e > n_0$, 球面内切于椭球赤道;

对于负单轴晶体, $n_e < n_0$, 球面外切于椭球赤道;

两个折射率曲面相交时, 得到长度为 n_0 和 n_e 的半径。

它们分别是两个特征线偏振光的折射率



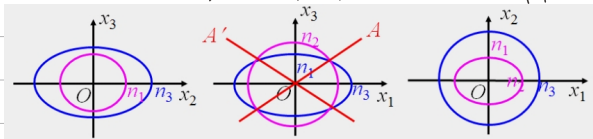
③ 对于双轴晶体, $n_1 \neq n_2 \neq n_3$, 折射率球面在三个主截面内由截线都是一个圆 n_1 上一个同心圆有圆。

$$x_2 \text{ 或 } x_3 \text{ 面: } (x_2^2 + x_3^2 - n_1^2) \left(\frac{x_2^2}{n_2^2} + \frac{x_3^2}{n_3^2} - 1 \right) = 0$$

$$x_3 \text{ 或 } x_1 \text{ 面: } (x_3^2 + x_1^2 - n_2^2) \left(\frac{x_3^2}{n_3^2} + \frac{x_1^2}{n_1^2} - 1 \right) = 0$$

$$x_1 \text{ 或 } x_2 \text{ 面: } (x_1^2 + x_2^2 - n_3^2) \left(\frac{x_1^2}{n_1^2} + \frac{x_2^2}{n_2^2} - 1 \right) = 0$$

按约定, $n_1 < n_2 < n_3$, 则三个主截面上的曲线:



2. 菲涅耳相球: 相对光线方向引入的几何曲面.

$$\{E, D, \epsilon, \kappa, S, C, \epsilon_0, \mu_r, n, \epsilon_1, \dots, \mu_1, \dots\} \Rightarrow \frac{x_1^2}{v_1^2} + \frac{x_2^2}{v_2^2} + \frac{x_3^2}{v_3^2} = 1$$

$$\{D, E, \epsilon, \kappa, \frac{1}{\epsilon}, \frac{1}{\epsilon_0}, \frac{1}{\mu_r}, \frac{1}{\mu_1}, \dots, \frac{1}{v_1}, \dots\}$$

$$\text{相球方程: } \frac{x_1^2}{v_1^2} + \frac{x_2^2}{v_2^2} + \frac{x_3^2}{v_3^2} = 1$$

v_1, v_2, v_3 表示三个主轴方向上的光线速度

三. 平面光波在晶体界面上的反射和折射

→ 光在晶

12. 波片和补偿器:

→ 波片: 对二垂直振动分量, 提供固定相位差的元件,

由于二光的折射率不同, 它们通过厚度为 d 的波片后, 将产生一定的相位差 φ , 且:

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d$$

对其二垂直分量之间附加了一相位差, 将会改变偏振状态

1) 半波片:

附加相位延迟: $\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d = 2m\pi$, $m = \pm 1, \pm 2, \dots$

$$\text{设 } \lambda, \left(\frac{E_1}{A_0}\right)^2 + \left(\frac{E_3}{A_e}\right)^2 - 2 \frac{E_1 E_3}{A_0 A_e} \cos \varphi = \sin^2 \varphi \quad \text{得: } \left(\frac{E_1}{A_0} - \frac{E_3}{A_e}\right)^2 = 0$$

$$\text{即: } E_1 = \frac{A_0}{A_e} E_3 = \tan \theta E_3$$

线偏振光通过半波片后, 偏振状态不变

况.

(2) 全波片:

附加相位延迟: $\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d = (2m+1)\pi$, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$$\text{设 } \lambda, \left(\frac{E_1}{A_0}\right)^2 + \left(\frac{E_3}{A_e}\right)^2 - 2 \frac{E_1 E_3}{A_0 A_e} \cos \varphi = \sin^2 \varphi \quad \text{得: } \left(\frac{E_1}{A_0} + \frac{E_3}{A_e}\right)^2 = 0$$

$$\text{即: } E_1 = -\frac{A_0}{A_e} E_3 = \tan(-\theta) E_3$$

由全波片仍为线偏振光, 只是振动面的方位角入射光转过 2θ

(3) 1/4 波片:

附加相位延迟: $\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d = (2m+1) \cdot \frac{\pi}{2}$

第五章 晶体的感应双折射

一、电光效应

1-1 电光效应的时变表述:

在直角坐标系中, 无外加电场晶体折射率椭球为:

$$B_1^0 x_1^2 + B_2^0 x_2^2 + B_3^0 x_3^2 = 1$$

外加电场后: $\sum_{ij} B_{ij} x_i x_j = 1, \quad i, j = 1, 2, 3$

由于 $[B_{ij}]$ 是二阶对称张量:

$$\text{简化: } B_{11} x_1^2 + B_{22} x_2^2 + B_{33} x_3^2 + 2B_{23} x_2 x_3 + 2B_{31} x_3 x_1 + 2B_{12} x_1 x_2 = 1$$

$$\text{对比外加电场前后: } \begin{bmatrix} \Delta B_{11} \\ \Delta B_{22} \\ \Delta B_{33} \\ \Delta B_{44} \\ \Delta B_{55} \\ \Delta B_{66} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta B_{11} \\ \Delta B_{22} \\ \Delta B_{33} \\ \Delta B_{23} \\ \Delta B_{31} \\ \Delta B_{12} \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta B_{11} = B_{11} - B_1^0 \\ \Delta B_{22} = B_{22} - B_2^0 \\ \Delta B_{33} = B_{33} - B_3^0 \\ \Delta B_{23} = B_{23} \\ \Delta B_{31} = B_{31} \\ \Delta B_{12} = B_{12} \end{cases}$$

同时, 线性电光效应: $\Delta B_{ij} = \gamma_{ijk} E_k + h_{ijpqr} E_p E_q + \dots, \quad i, j, p, q = 1, 2, 3$

$$\text{相应矩阵形式: } \begin{bmatrix} \Delta B_{11} \\ \Delta B_{22} \\ \Delta B_{33} \\ \Delta B_{44} \\ \Delta B_{55} \\ \Delta B_{66} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \gamma_{13} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \gamma_{23} \\ \gamma_{31} & \gamma_{32} & \gamma_{33} \\ \gamma_{41} & \gamma_{42} & \gamma_{43} \\ \gamma_{51} & \gamma_{52} & \gamma_{53} \\ \gamma_{61} & \gamma_{62} & \gamma_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} \quad (6 \times 3) \text{ 矩阵是线性电光系数矩阵}$$

由于晶体对称性, 独立元素将减少, 如 KDP 型晶体

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \gamma_{41} & 0 & 0 \\ 0 & \gamma_{41} & 0 \\ 0 & 0 & \gamma_{63} \end{bmatrix}$$

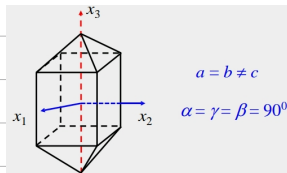
(2) KDP 晶体的线性电光效应:

在直角坐标系中, 无外加电场晶体折射率椭球为:

$$B_1^0 (x_1^2 + x_2^2) + B_3^0 x_3^2 = 1$$

$$\text{式中: } B_1^0 = \frac{1}{n_o^2} = \frac{1}{n_o^2} = B_2^0, \quad B_3^0 = \frac{1}{n_e^2} = \frac{1}{n_e^2}$$

$$\text{外加电场: } \begin{bmatrix} \Delta B_{11} \\ \Delta B_{22} \\ \Delta B_{33} \\ \Delta B_{44} \\ \Delta B_{55} \\ \Delta B_{66} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \gamma_{41} & 0 & 0 \\ 0 & \gamma_{41} & 0 \\ 0 & 0 & \gamma_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix}$$

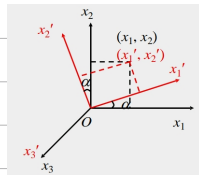


$$\text{可得折射率椭球表达式: } B_1^0 x_1^2 + B_2^0 x_2^2 + B_3^0 x_3^2 + 2\gamma_{41} (E_2 x_1 + E_1 x_2) + 2\gamma_{63} E_3 x_1 x_2 = 1$$

外加电场平行于光轴的电光效应

$$B_1^0 x_1^2 + B_2^0 x_2^2 + B_3^0 x_3^2 + 2\gamma_{63} E_3 x_1 x_2 = \left| \frac{x_1^2 + x_2^2}{n_o^2} + \frac{x_3^2}{n_e^2} + 2\gamma_{63} E_3 x_1 x_2 \right|$$

设感应折射率椭球的三个主轴方向为 x_1', x_2', x_3' (如图)



$$\begin{cases} x_1 = x_1' \cos \alpha - x_2' \sin \alpha \\ x_2 = x_1' \sin \alpha + x_2' \cos \alpha \\ x_3 = x_3' \end{cases}$$

代入, 且令系数项为 0 可得: $2\gamma_{63} E_3 (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) x_1' x_2' = 0$

$$\therefore \alpha = \pm 45^\circ$$

此时, 1 个折射率椭球方程: $(\frac{1}{n_o^2} + \gamma_{63} E_3) x_1'^2 + (\frac{1}{n_o^2} - \gamma_{63} E_3) x_2'^2 + \frac{1}{n_e^2} x_3'^2 = 1$

或: $(B_1^0 + \gamma_{63} E_3) x_1'^2 + (B_1^0 - \gamma_{63} E_3) x_2'^2 + B_3^0 x_3'^2 = 1$

或: $B_1 x_1'^2 + B_2 x_2'^2 + B_3 x_3'^2 = 1$ 双轴晶体

计算三个折射率: $\frac{1}{n_1'^2} = \frac{1}{n_o^2} (1 + \gamma_{63} E_3)$, $\frac{1}{n_2'^2} = \frac{1}{n_o^2} (1 - \gamma_{63} E_3)$, $\frac{1}{n_3'^2} = \frac{1}{n_e^2}$

由于 $\gamma_{63} E_3 \ll 1$, 幂级数展开: $\frac{x_1'^2}{n_o^2 (1 \pm \gamma_{63} E_3)^2} + \frac{x_2'^2}{n_o^2 (1 \pm \gamma_{63} E_3)^2} + \frac{x_3'^2}{n_e^2} = 1$

三个折射率: $\begin{cases} n_1' = n_o - \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{63} E_3 \\ n_2' = n_o + \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{63} E_3 \\ n_3' = n_e \end{cases}$

① 光沿 z 方向传播 (Y 的 A 轴纵向运用)

通过长度为 d 的晶体后, 其间的相位差由折射率决定:

$$\Delta n = n_2' - n_1' = n_o^3 \gamma_{63} E_3$$

故 $\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_2' - n_1') d = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 \gamma_{63} E_3 d = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 \gamma_{63} U$

· **电光延迟**: 由外加电压引起的二偏振分量(图)的相位差

· **半波电压**: 当电光延迟 $\varphi = \pi$ 时, 相应的外加电压, U_{π} 或 V_{π}

$$\text{即: } V_{\pi} = \frac{\lambda}{2 n_o^3 \gamma_{63}}$$

② 光沿 x_2' (或 x_1') 方向传播 (Y 的横向运用)

非条件偏振光入射时的相位差:

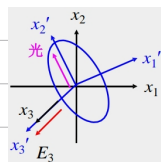
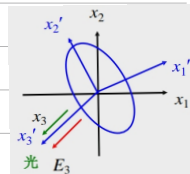
$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_1' - n_2') L = \frac{2\pi}{\lambda} L [(n_o - n_e) - \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{63} E_3] = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) L - \frac{\pi}{\lambda} \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{63} U$$

其中: L 为晶体沿光传播方向的长度; d 为晶体沿外加电场方向的厚度

与 Y 的纵向运用相比, Y 的横向运用的特点:

1) 可以通过控制晶体的厚度 L 来降低半波电压

2) 横向运用中存在自然双折射, 故温度对相位差的稳定性影响很大。



二、法拉第效应:

1) 晶体的旋光效应:

1. 旋光现象: 一束线偏振光沿石英晶体光轴方向传播时, 其振动平面会相对原方向转过一个角度。对着光线观察时, 使光振动矢量顺时针旋转的介质叫右旋光介质; 逆时针叫左旋光介质。光振动方向旋转的角度 θ 与在介质中通过的距离 L 成正比:

$$\theta = \alpha L = \frac{\pi}{\lambda} \alpha L \quad \text{其中: } \alpha \text{ 称为旋光率, 与光波长、介质的性质及温度有关。}$$

对于具有旋光特性的溶液, 光振动方向旋转的角度还与溶液的浓度成正比

$$\theta = \alpha_c L \quad \text{其中: } \alpha_c \text{ 称为溶液的比旋光率; } L \text{ 为溶液浓度}$$

2. 旋光现象的解释:

菲涅耳的矢量解释: 可以把进入旋光介质的线偏振光看作是右旋圆偏振光和左旋圆偏振光的组合

按照归一化琼斯矩阵方法, 可以把菲涅耳假设表示为:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$$

以沿振动的线偏振光、振动方向与轴成 θ 角的线偏振光、左旋圆偏振光、右旋圆偏振光的标准归一化琼斯矩阵形式分别为:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}, \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}, \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$$

如果右旋和左旋圆偏振光通过厚度 L 的旋光介质, 相位滞后分别为:

$$\begin{cases} \varphi_R = k_R L = \frac{2\pi}{\lambda} n_R L \\ \varphi_L = k_L L = \frac{2\pi}{\lambda} n_L L \end{cases}$$

则合成波的琼斯矩阵矢量为: $E = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} e^{-i\varphi_R} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} e^{-i\varphi_L} = \frac{1}{2} e^{i(k_R + k_L)L/2} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} e^{i(k_R - k_L)L/2} + \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} e^{-i(k_R - k_L)L/2} \right)$

$$\begin{cases} \lambda \left\{ \varphi = (k_R + k_L) \frac{L}{2} \right. & \text{则合成波的琼斯矩阵矢量: } E = e^{i\varphi} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) \\ -\frac{i}{2} (e^{i\theta} - e^{-i\theta}) \end{bmatrix} = e^{i\varphi} \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} \\ \theta = (k_R - k_L) \frac{L}{2} = \frac{\pi}{\lambda} (n_R - n_L) L \end{cases}$$

(2) 法拉第效应: 介质在强磁场作用下产生旋光现象的效应

对垂直平面转过的角度与光在介质中通过的长度 L 和磁场强度 H 成正比: $\theta = VBL$

不可逆性: 旋光方向决定了外加磁场的方向, 与光的传播方向无关

第六章 光的吸收、色散和衍射

一、光与介质相互作用的主要理论

1. 经典电磁理论的基本方程

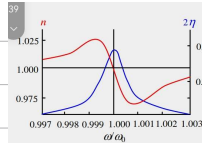
$$\frac{d^2r}{dt^2} + \gamma \frac{dr}{dt} + \omega_0^2 r = -\frac{eE}{m}$$

衰减系数 $\gamma = \frac{q}{m}$, 电子的固有振荡频率 $\omega_0 = \sqrt{\frac{F}{m}}$

2. 介质的光学特性

$$\text{复折射率: } \tilde{n} = n + i\eta = 1 + \frac{1}{2}X = 1 + \frac{1}{2}X' + \frac{1}{2}X''$$

$$\begin{cases} n = 1 + \frac{X'}{2} = 1 + \frac{Ne^2}{2\epsilon_0 m} \cdot \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2} & \text{影响光传播相位的物理量, 折射率} \\ \eta = \frac{X''}{2} = \frac{Ne^2}{2\epsilon_0 m} \cdot \frac{\gamma \omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2} & \text{影响光传播振幅物理量, 消光的系数} \end{cases}$$



- 从 $\eta \sim \omega$ 曲线可知, 在固有频率 ω_0 附近, 强烈的吸收。
- $n \sim \omega$ 曲线为色散曲线, 在 ω_0 附近区域为反常色散区;
- 而在远离 ω_0 的区域为正常色散区。

二、光的吸收

1. 吸收定律

(朗伯定律)(固体): $I = I_0 e^{-kL}$, k 为吸收系数, $k = \frac{4\pi\eta}{\lambda}$

(比尔定律)(溶液): $k = aC$, $I = I_0 e^{-aCL}$

三、光的色散

色散现象: 介质中的光速随光波波长变化的现象。

色散率 V : 波长差为 1 个单位的, 两种光折射率差。

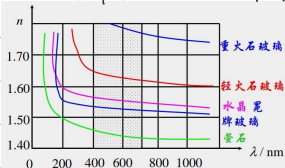
$$\text{即: } V = \frac{n_2 - n_1}{\lambda_2 - \lambda_1} = \frac{\Delta n}{\Delta \lambda}$$

对于 n 变化较快的区域: 色散率定义为: $V = \frac{dn}{d\lambda}$

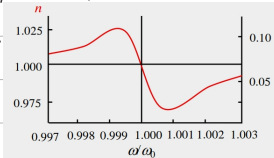
色散是量度介质折射率随波长变化快慢的物理量

2. 正常色散: 折射率随着波长增加而减小的色散, 即远离固有频率 ω_0 的区域。

所有不带颜色透明的介质, 在可见光区域或者表现为正常色散



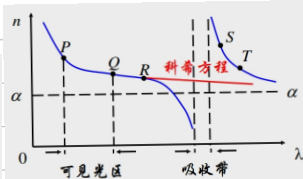
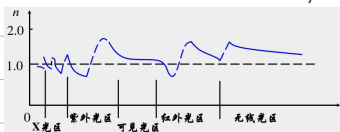
- ① λ 越小, n 越大
- ② λ 越小, $|\frac{dn}{d\lambda}|$ 越大
- ③ λ 一定时, n 越大, $|\frac{dn}{d\lambda}|$ 越大



科希方程: $v = \frac{dn}{d\lambda} = -\frac{2B}{\lambda^3} \Leftrightarrow n = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4} \approx A + \frac{B}{\lambda^2}$ (λ 足够小时)

3) 反常色散: 在固有频率 ν_0 附近的区域

对于任何介质, 在一个较大的波段范围内都不只有一个吸收带而是有几个吸收带.



在反常色散区的长波部分, 介质的折射率出现 $n < 1$ 的情况, 即介质的光速大于真空光速. 但此时讨论的是光波的 **相速度**.

伸上: 对于正常色散介质: $(\frac{dn}{d\lambda} < 0)$, $v > v_g$;

对于反常色散介质: $(\frac{dn}{d\lambda} > 0)$, $v < v_g$

在无色散介质 $(\frac{dn}{d\lambda} = 0)$ 中, 复色波的 $v = v_g$

$$v_g = v \left(1 + \frac{\lambda}{v} \frac{dv}{d\lambda} \right)$$

四、光的散射:

光束通过不均匀介质所产生的偏离原来传播方向, 向四周散射的现象

综合考虑散射和吸收对透射光强度的影响: $I = I_0 e^{-kx + h'l} = I_0 e^{-\alpha l}$

k 为吸收系数, h 为散射系数, α 为衰减系数

散射分类: 1) 一类是散射光: 波矢大变化, 但波长不变化: ①瑞利 ②米氏 ③分子

2) 一类是散射光: 波矢大和 波长均变化: ①喇曼 ②布里渊散射

1. 瑞利散射: ① $I(\theta) \propto \frac{1}{\lambda^4}$ (λ 入射光成0度)

② 自然光入射, $I(0) = I: (1 + \cos^2 \theta)$

③ 散射光是偏振光, **与入射光偏振度无关**

1° 沿逆着入射光的, 散射光为自然光

2° 在垂直入射光的 y/z 轴上, 散射光为线偏振光

3° 其他各向上: 散射光为部分偏振光

